

Laboratorio No. 04 — Application Layer and Physical Layer Protocols

Por:
Camilo Aguirre
Juan David Rangel

Profesor: John Alexander Pachón Pinzón

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad

ISIS AYSR - 1
Arquitectura y Servicios de Red

Asignatura: Arquitectura y Servicios de Red (AYSR)

Grupo: 2 estudiantes — Camilo Aguirre, Juan David Rangel
Fecha: 17 de septiembre de 2026

Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2026

Índice general

0.1. Introducción	2
0.2. Marco teórico	2
0.2.1. Protocolos de capa de aplicación y sus puertos	2
0.2.2. Cableado estructurado	2
0.2.3. NTP	2
0.3. Desarrollo	3
0.3.1. Parte A — Cisco Packet Tracer	3
0.3.2. Parte B — Red real	18
0.4. Conclusiones	41
0.5. Bibliografía	42

0.1. Introducción

En este laboratorio se prueban y analizan los **protocolos de capa de aplicación** de la infraestructura, y se realizan actividades de **capa física** (cableado estructurado). El trabajo tiene dos grandes escenarios:

1. Una **red simulada en Cisco Packet Tracer**, con tres sedes (**sistemas.com**, **civil.com** y **electronica.com**) que ofrecen servicios de **DNS**, **HTTP**, **correo (SMTP/POP3)** y **FTP**.
2. La **red real**, donde se monitorean protocolos con **Wireshark**, se consulta información de dominios en **centralops.net**, se monta un **servidor NTP** y se construyen **cables de red** (patch cords y crimpado en patch panel).

0.2. Marco teórico

0.2.1. Protocolos de capa de aplicación y sus puertos

Los protocolos de la capa de aplicación se apoyan en TCP o UDP y se identifican por su **puerto** en la capa de transporte.

Protocolo	Puerto	Función
DNS	53 (UDP/TCP)	Traduce nombres a direcciones IP.
HTTP	80 (TCP)	Transferencia de páginas web.
HTTPS	443 (TCP)	HTTP cifrado.
SMTP	25 (TCP)	<i>Envío</i> de correo.
POP3	110 (TCP)	<i>Recepción/descarga</i> de correo.
IMAP	143 (TCP)	Recepción/consulta de correo en el servidor.
FTP	21 y 20 (TCP)	Transferencia de archivos (control y datos).
DHCP	67/68 (UDP)	Asignación automática de direcciones IP.

Tabla 1: Puertos de los protocolos usados en el laboratorio.

0.2.2. Cableado estructurado

El cableado estructurado organiza el cableado físico de un edificio en subsistemas (entrada, backbone, horizontal, área de trabajo) usando conectores estándar (**RJ-45**) y organización central (**patch panel**). El estándar define dos asignaciones de color para los 8 hilos del par trenzado, **T568A** y **T568B**; un cable *directo* usa la misma norma de los dos extremos, y uno *cruzado* usa T568A en un extremo y T568B en el otro.

0.2.3. NTP

NTP (Network Time Protocol, puerto 123/UDP) sincroniza el reloj de los equipos de una red. Es importante porque muchos servicios (logs, autenticación, correo, bases de datos, certificados) dependen de una hora consistente.

0.3. Desarrollo

0.3.1. Parte A — Cisco Packet Tracer

Topología

La red tiene tres sedes, cada una con su switch (2950), en topología de estrella: un switch central (**Switch0**) conecta a los otros dos. Se usa máscara **255.0.0.0 (/8)**, por lo que todos los dispositivos quedan en la misma red 27.0.0.0/8 y **no se requiere router**.

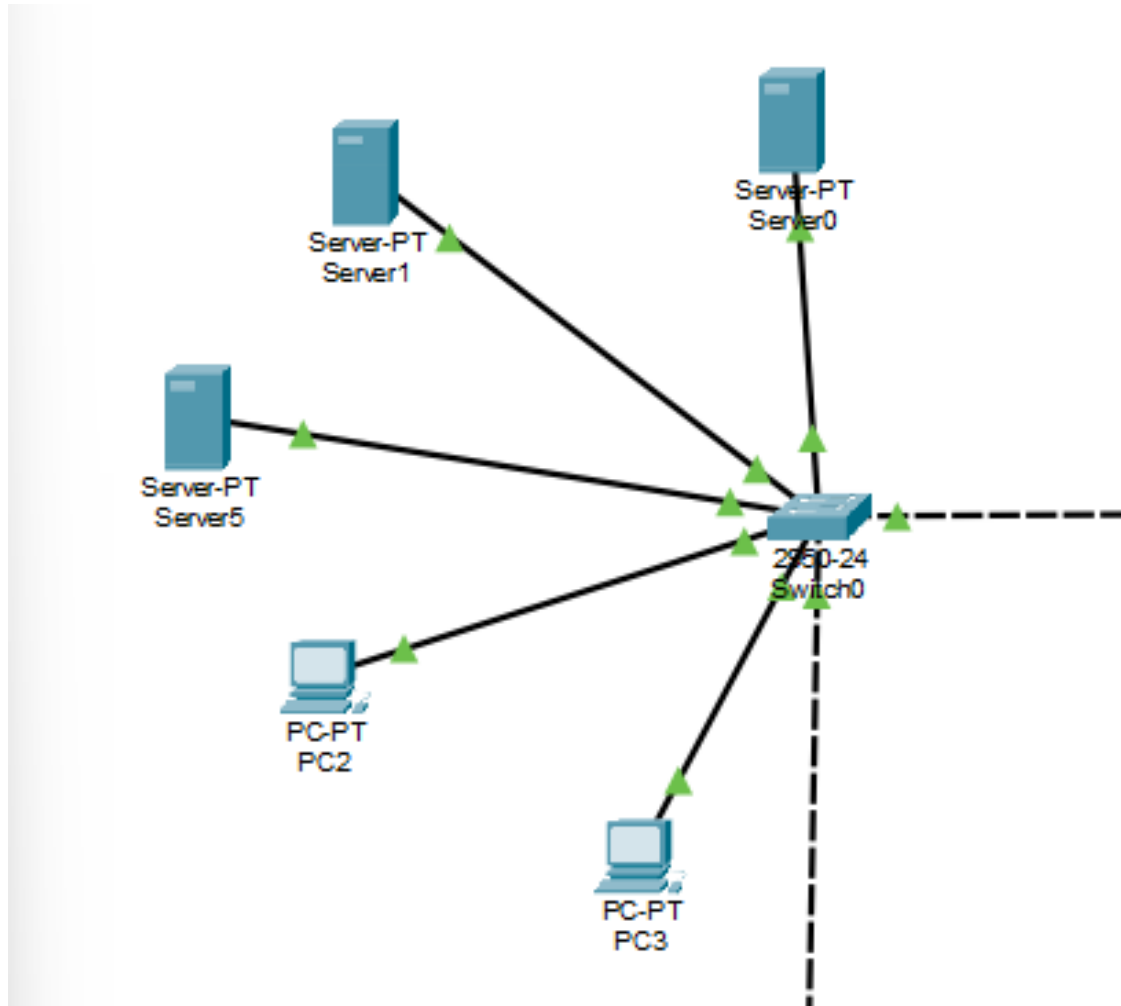


Figura 1: Topología de la red de las tres sedes en Packet Tracer.

Direccionamiento

Sede	Dispositivo	IP	Gateway / DNS
sistemas	www.sistemas.com	27.100.0.32	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	mail.sistemas.com	27.100.0.33	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	DNS	27.1.0.2	27.0.0.1 / —
sistemas	Student S1	27.100.0.34	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	Student S2	27.100.0.35	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	www.civil.com	27.200.0.53	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	mail.civil.com	27.200.0.52	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	Student C1	27.200.0.55	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	Student C2	27.200.0.54	27.0.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Student E1	27.150.0.101	27.150.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Mail	27.150.0.102	27.150.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Student E2	27.150.0.103	27.150.0.1 / 27.1.0.2

Tabla 2: Direccionamiento de la red simulada.

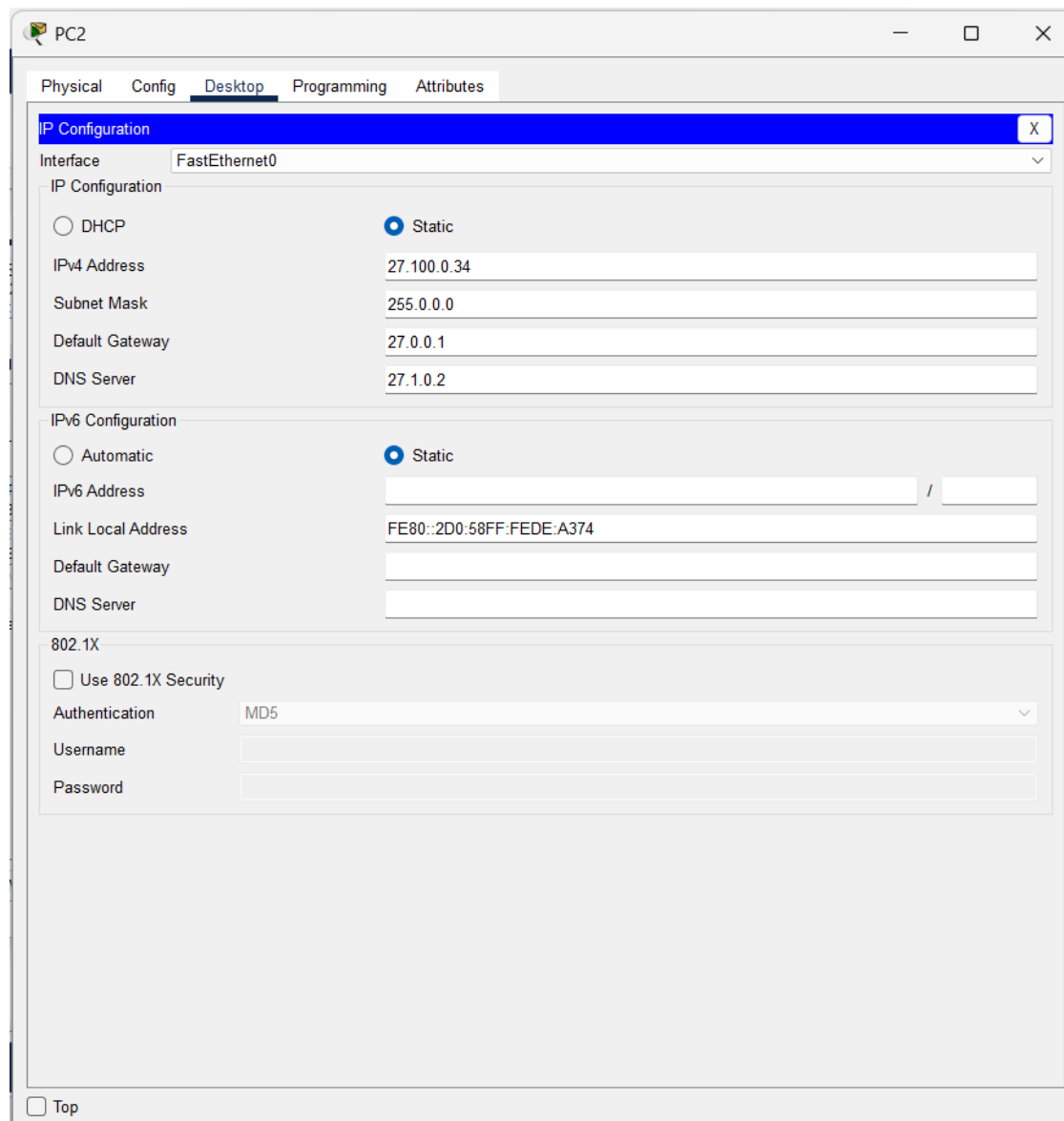


Figura 2: Configuración estática de PC2: IP 27.100.0.34, máscara 255.0.0.0, gateway 27.0.0.1 y DNS 27.1.0.2.

Servicios

DNS. En el servidor 27.1.0.2 se cargaron los registros de los tres dominios (registros **A** para los servidores de correo y web, y **CNAME** para los alias **www**, **pop3** y **smtp**).

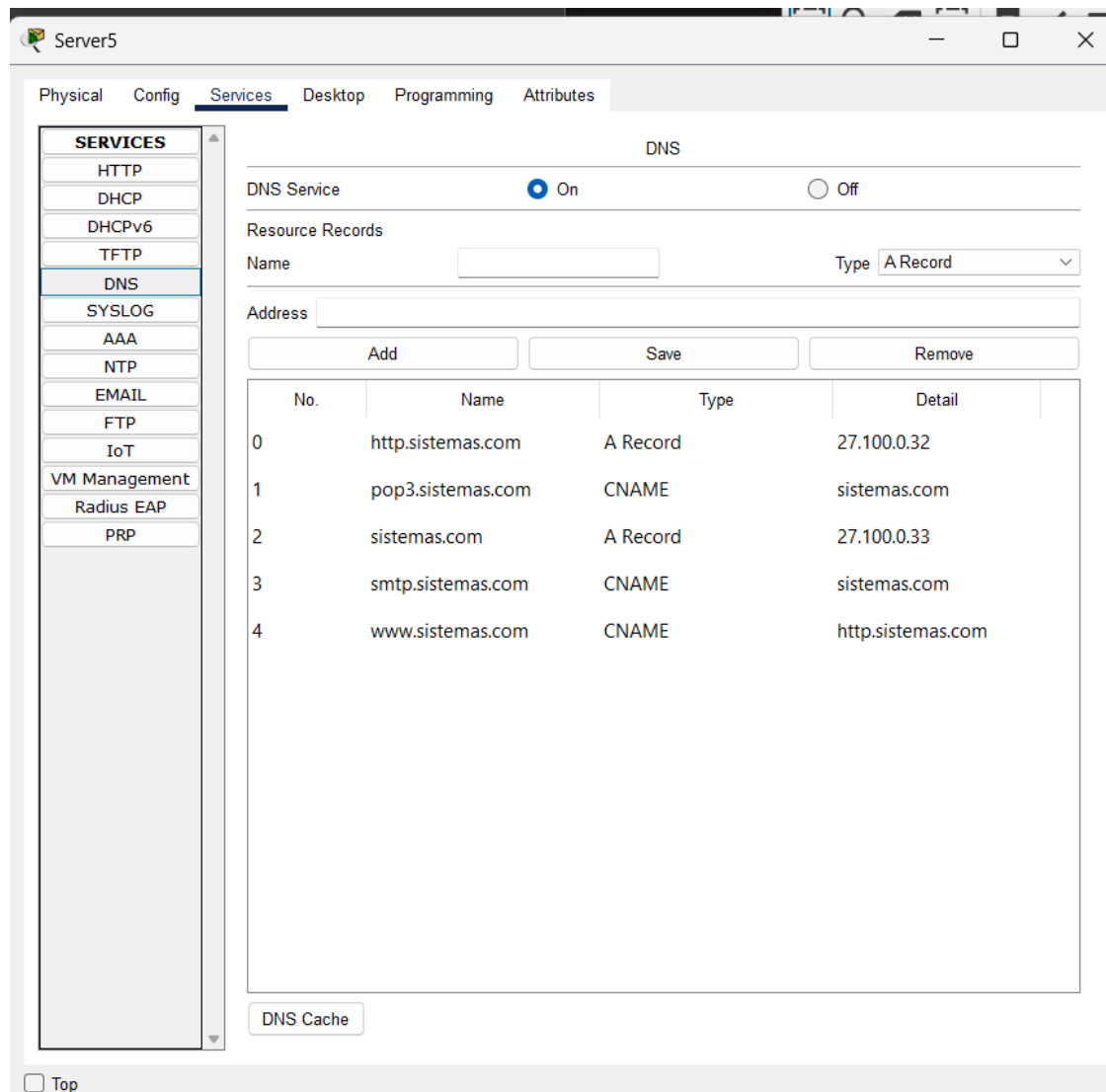


Figura 3: Registros DNS cargados en el servidor 27.1.0.2.

```
C:\>nslookup smtp.sistemas.com

Server: [27.1.0.2]
Address: 27.1.0.2

Non-authoritative answer:
Name: sistemas.com
Address: 27.100.0.33

Aliases: sistemas.com

C:\>|
```

Figura 4: Resolución de smtp.sistemas.com consultando al DNS 27.1.0.2.

HTTP. En los servidores web se activó el servicio y se personalizó la página index.html de cada facultad.

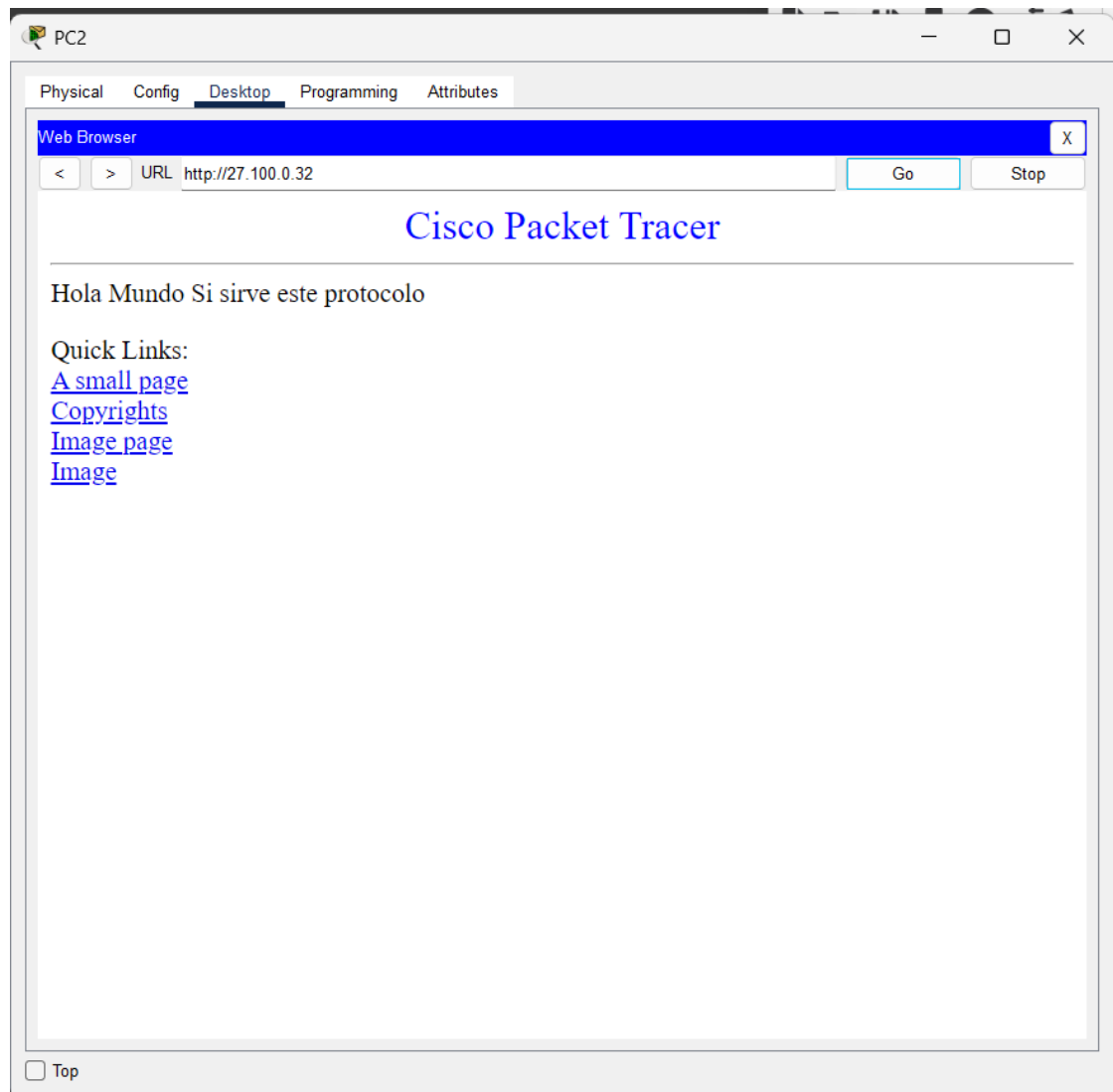


Figura 5: Acceso a la web por IP (27.100.0.32).

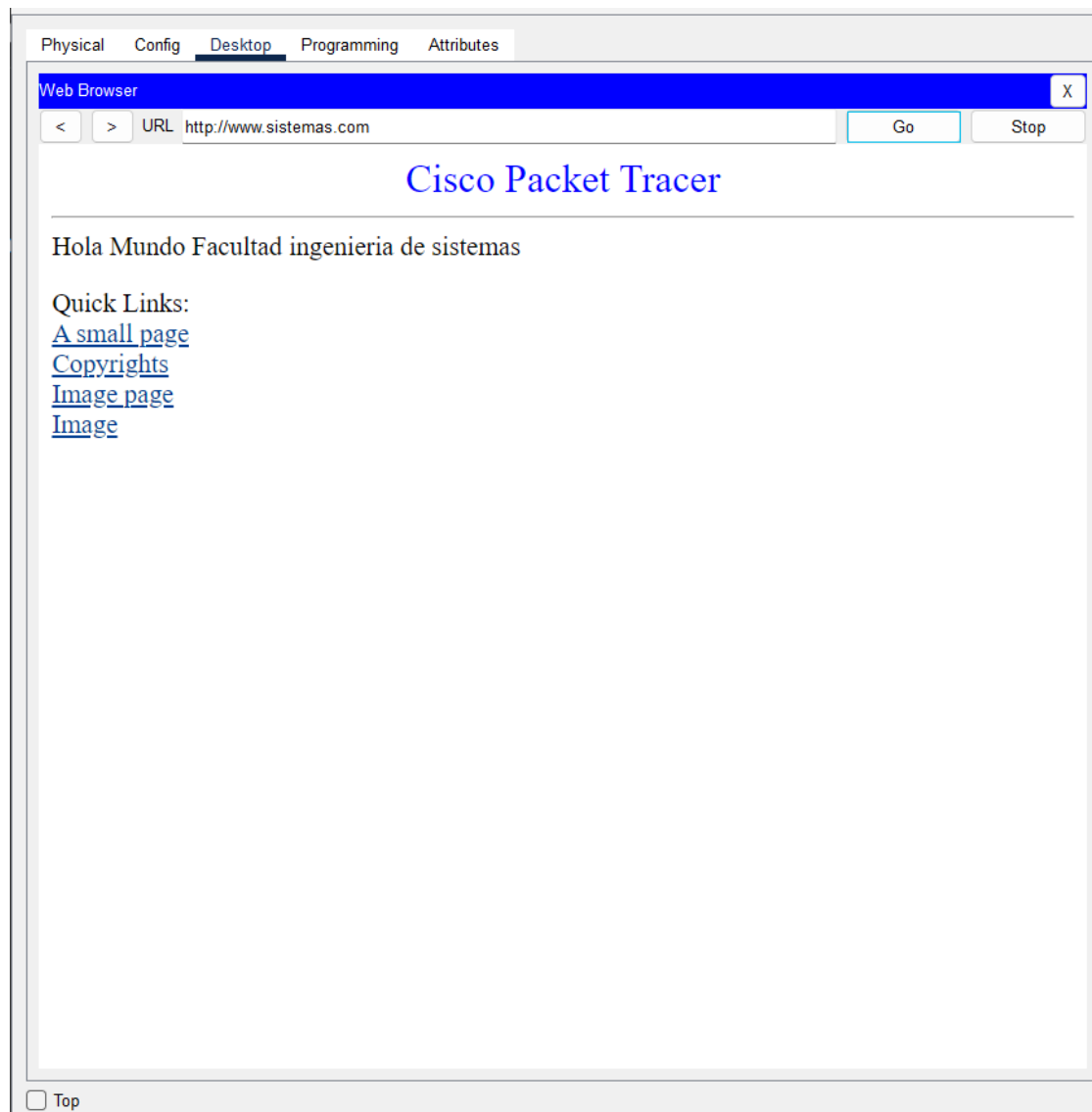


Figura 6: Acceso a la web por URL (`www.sistemas.com`), lo que prueba el DNS y el alias CNAME.

Correo. En cada servidor de correo se configuró el dominio y las cuentas de usuario (una por equipo cliente).

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: PC2

Email Address: PC2@sistemas.com

Server Information

Incoming Mail Server: pop3.sistemas.com

Outgoing Mail Server: smtp.sistemas.com

Logon Information

User Name: PC2

Password: ●●●

Save Remove Clear Reset

Figura 7: Configuración del cliente de correo en PC2 (POP3/SMTP de sistemas.com).

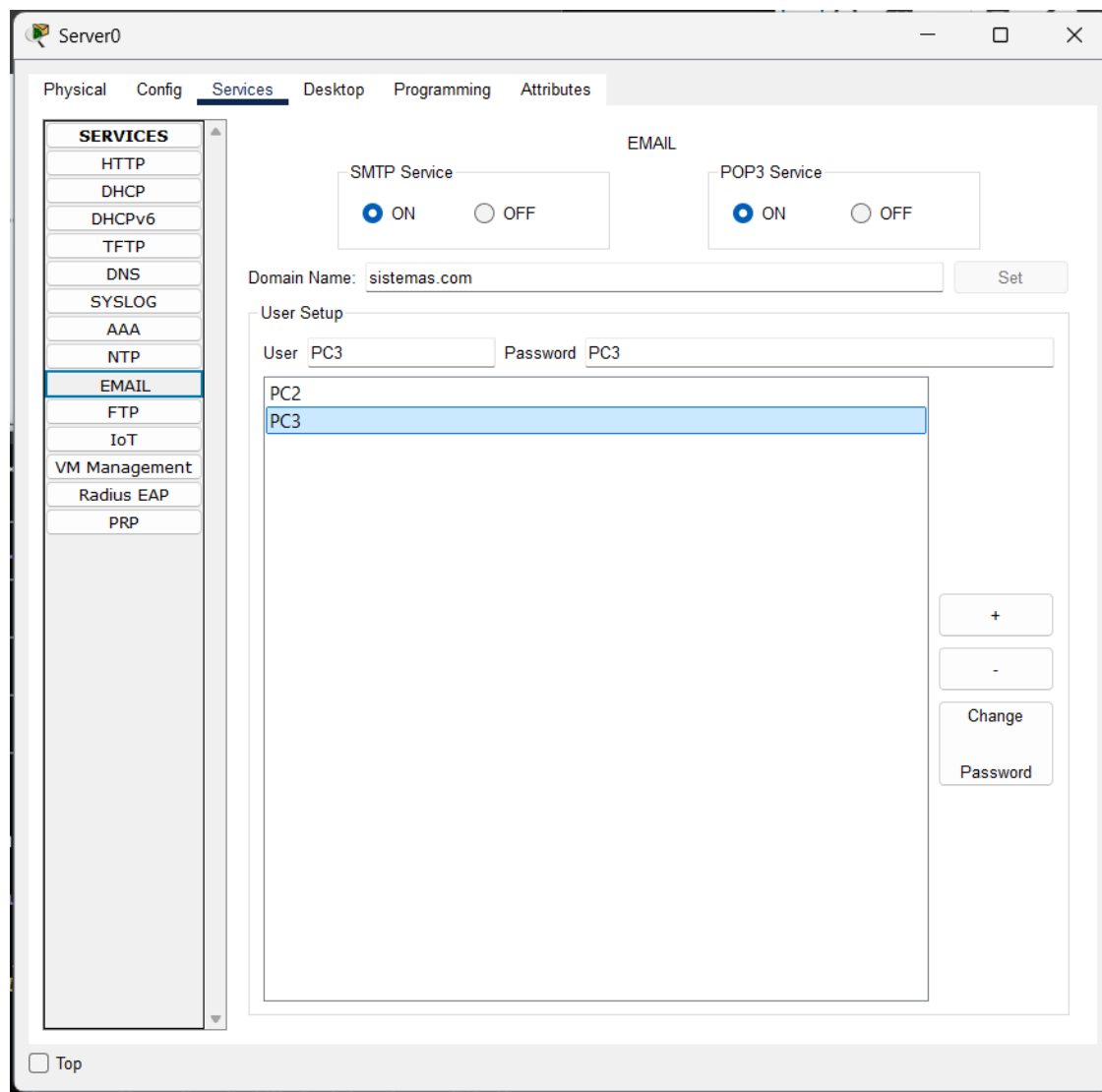


Figura 8: Cuentas de correo creadas en el servidor de sistemas.

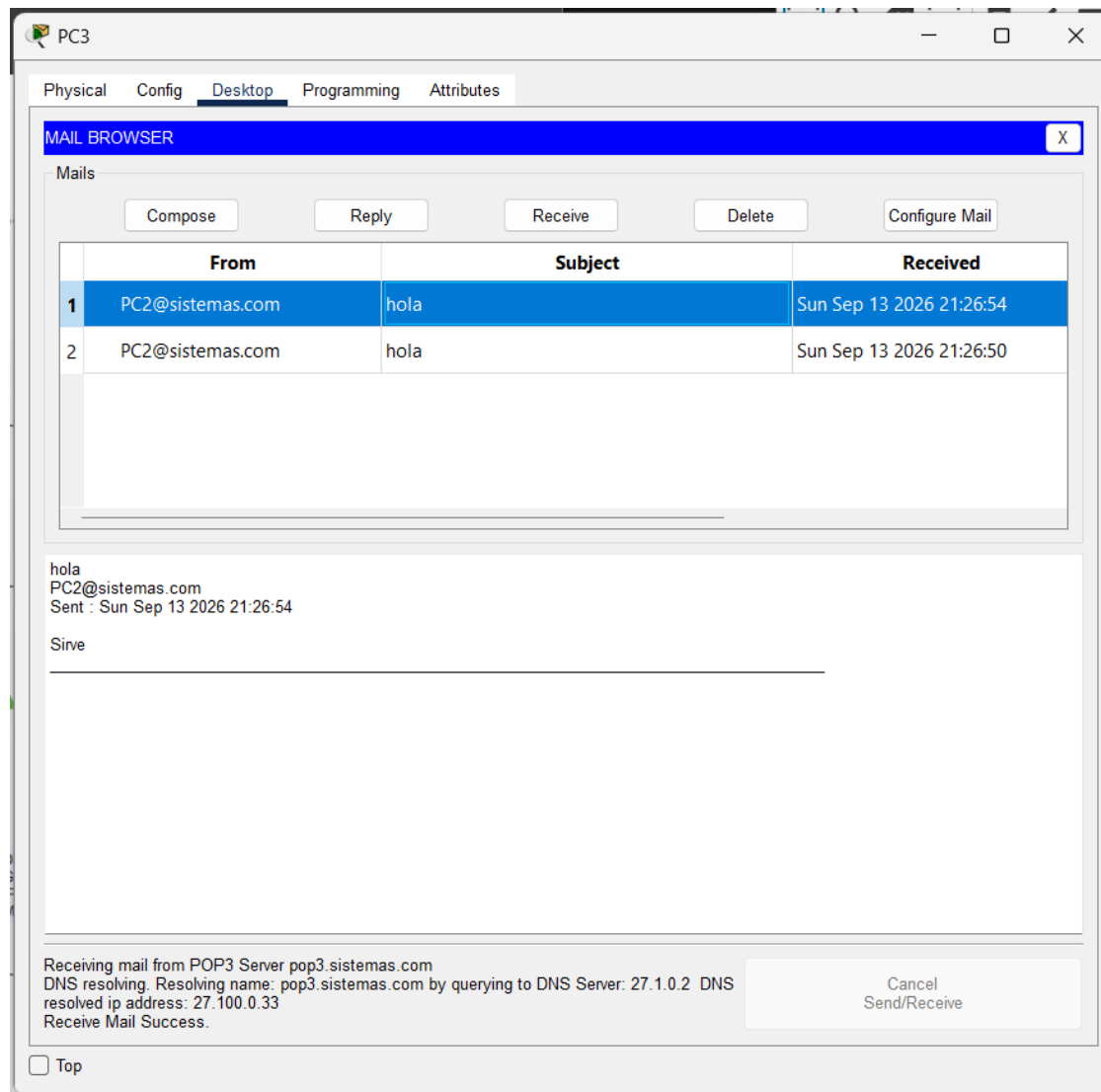


Figura 9: Recepción de un correo entre clientes del mismo dominio.

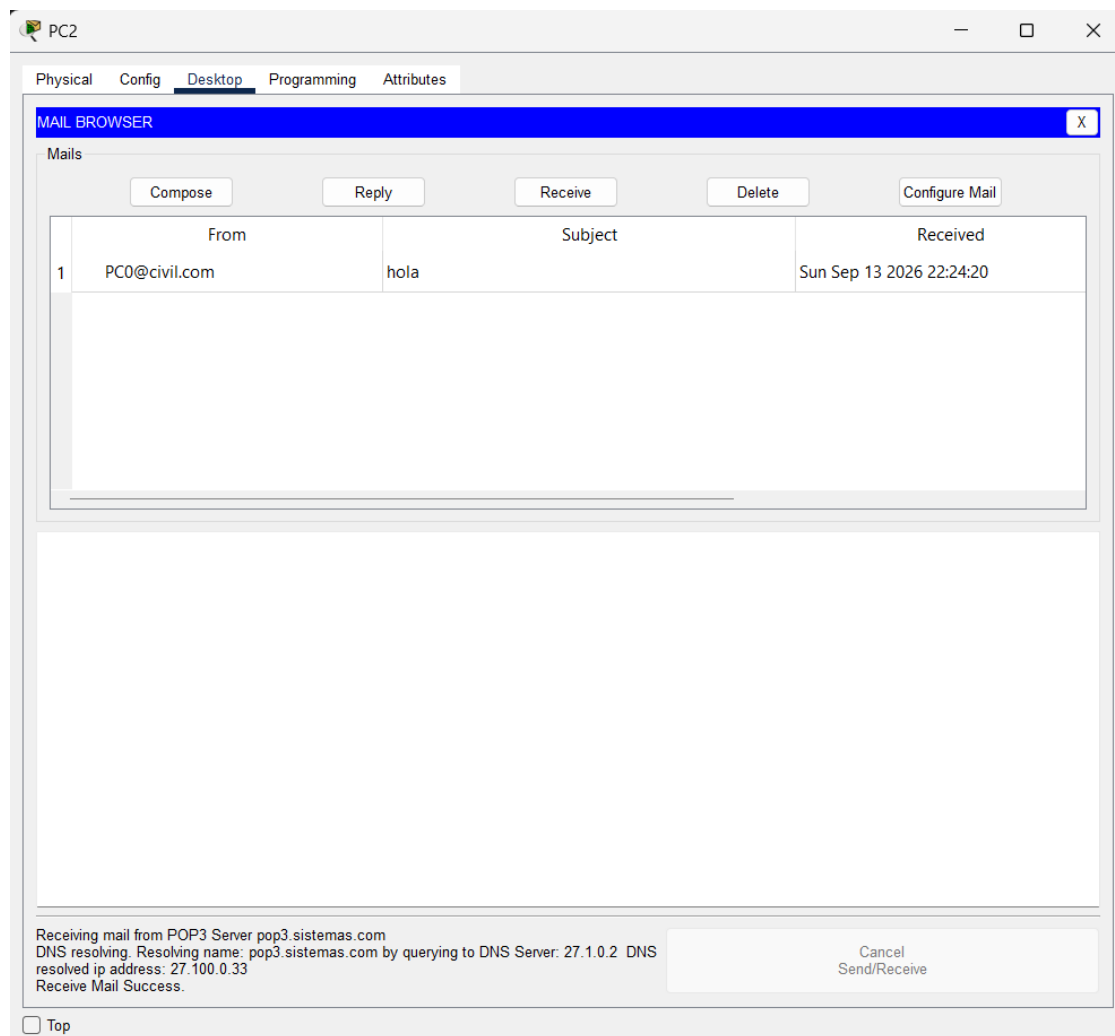


Figura 10: Recepción de un correo entre dominios: de PC0@civil.com a PC2@sistemas.com.

FTP. Se habilitó el servicio FTP en el servidor web de sistemas y se creó un usuario con permisos de lectura y escritura.

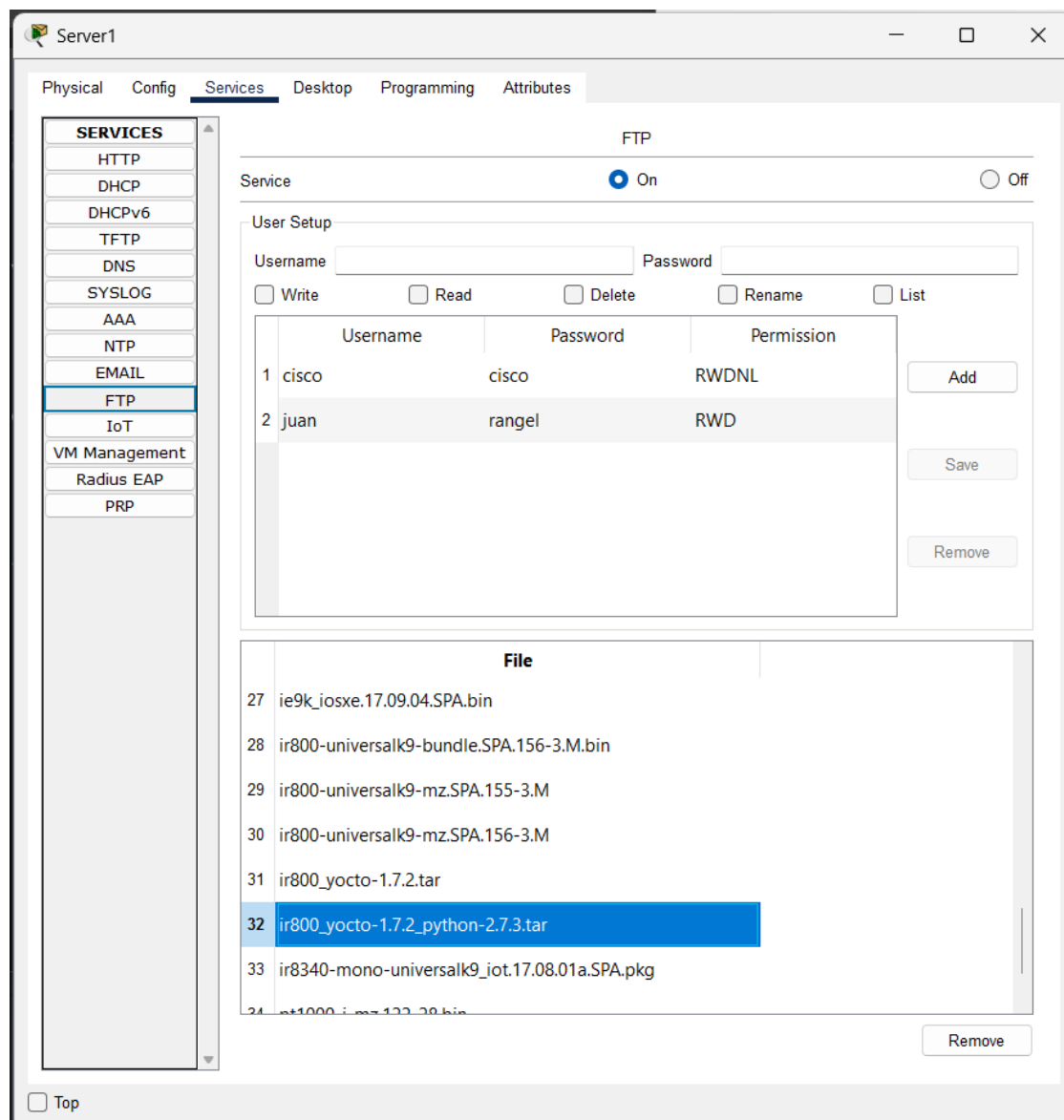


Figura 11: Servicio FTP y usuarios configurados en el servidor de sistemas.

```
C:\>ftp 27.100.0.32
Trying to connect...27.100.0.32
Connected to 27.100.0.32
220- Welcome to PT Ftp server
Username:juan
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put datos.txt

Writing file datos.txt to 27.100.0.32:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 13 bytes]

13 bytes copied in 0.091 secs (142 bytes/sec)
ftp>ls
Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Figura 12: Transferencia de un archivo por FTP desde el cliente (comando put).

```

C:\>ftp 27.100.0.32
Trying to connect...27.100.0.32
Connected to 27.100.0.32
220- Welcome to PT Ftp server
Username:juan
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 27.100.0.32:
0   : asa842-k8.bin                5571584
1   : asa923-k8.bin                30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin  13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin  16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin        5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin  13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin  15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin  3058048
15  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin  3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin  4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin  4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin  4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG  159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG  184530138
26  : datos.txt                   13
27  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin  596133776
28  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M  61750062
30  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M  63753767
31  : ir800_yocto-1.7.2.tar        2877440
32  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar  6912000
33  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg  685645824
34  : pt1000-i-mz.122-28.bin        5571584
35  : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin  3117390
ftp>get ir800_yocto-1.7.2.tar

Reading file ir800_yocto-1.7.2.tar from 27.100.0.32:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 2877440 bytes]

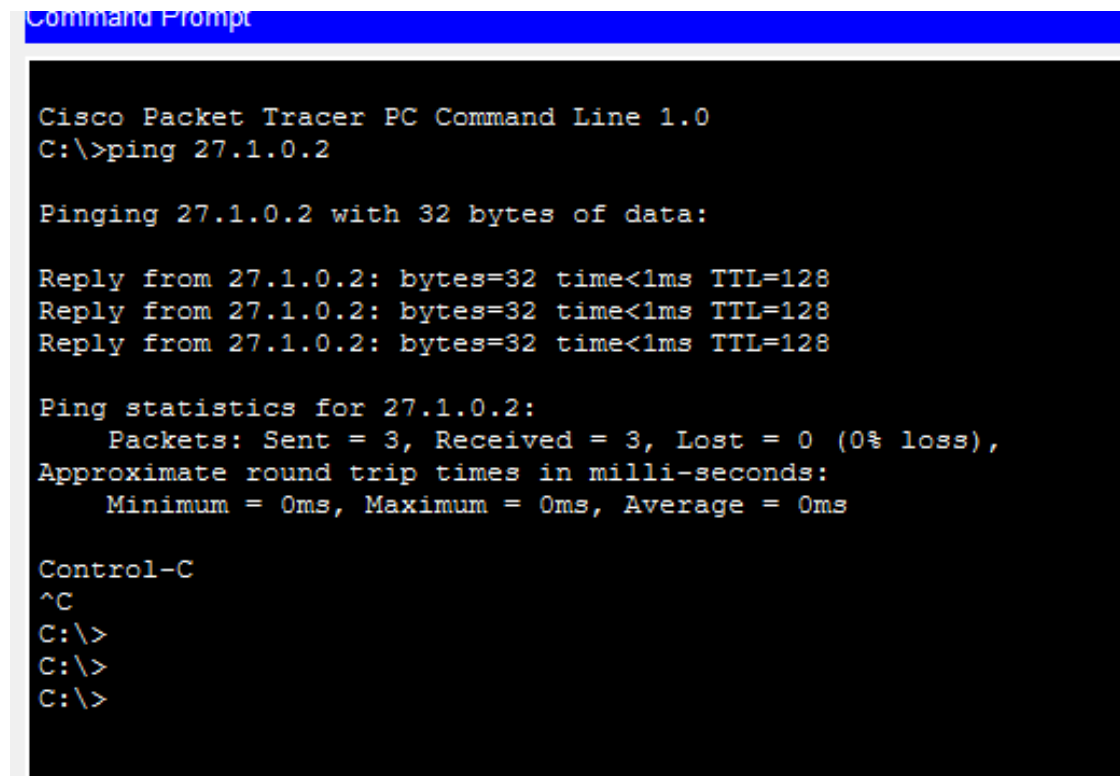
2877440 bytes copied in 7.346 secs (391701 bytes/sec)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>|

```

Figura 13: Listado de archivos (dir) y descarga (get) por FTP; se aprecia datos.txt, subido previamente.

Pruebas y simulación



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 27.1.0.2

Pinging 27.1.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 27.1.0.2:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
```

Figura 14: Prueba de conectividad con el servidor DNS (ping 27.1.0.2).

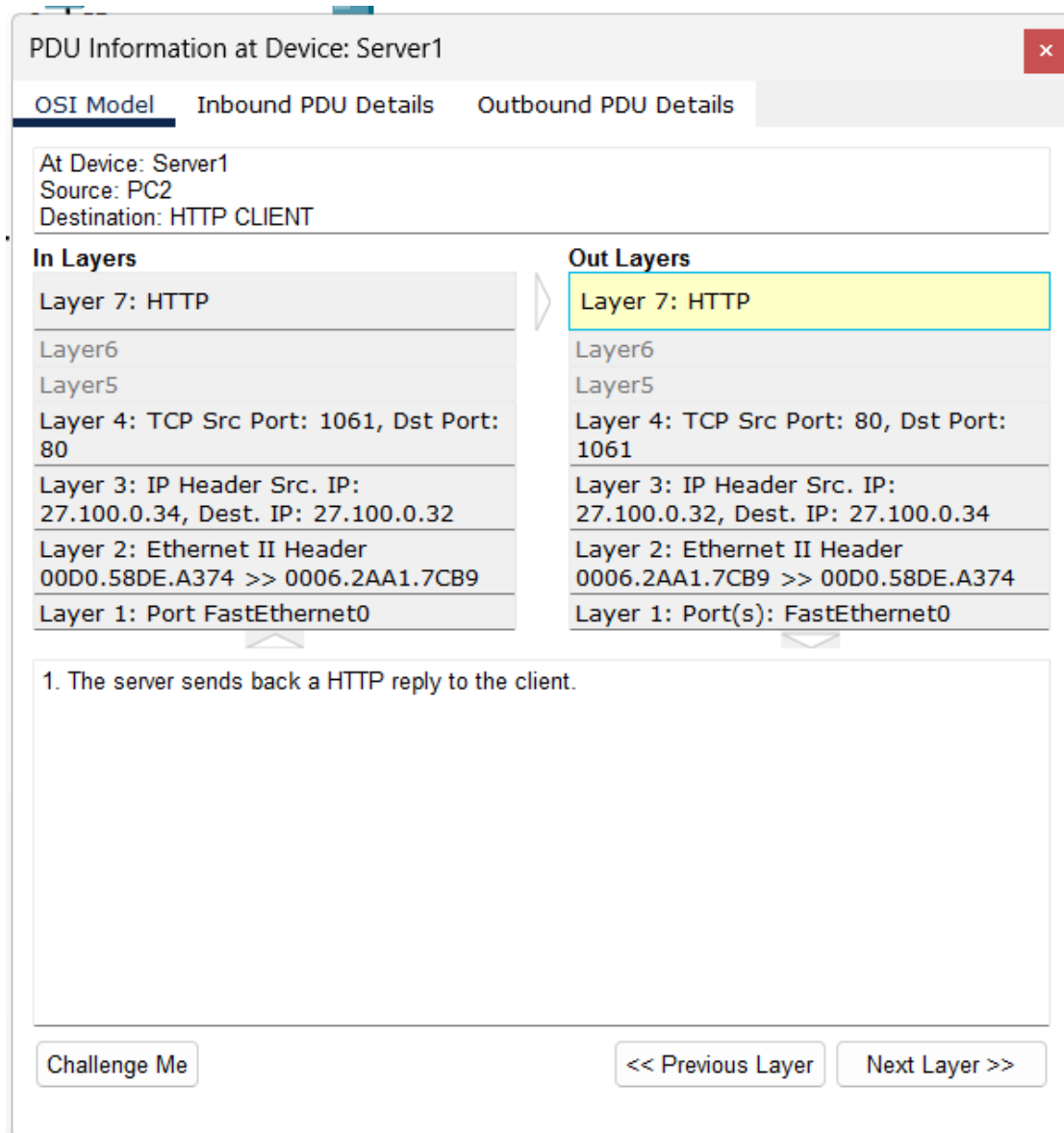


Figura 15: Inspección de un PDU HTTP en modo Simulation: capa de aplicación (HTTP), puertos de transporte (80 y 1061) y direccionamiento IP/MAC.

0.3.2. Parte B — Red real

Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos: captura las tramas que entran y salen de la tarjeta de red y las decodifica capa por capa. A diferencia de Packet Tracer, aquí se observa el tráfico **real**, no simulado. Las capturas se hicieron sobre la interfaz **Wi-Fi**, no sobre las interfaces virtuales de VirtualBox ni sobre el túnel de Tailscale, donde no circula el tráfico de la red.

Un punto clave de toda la actividad: la capa de aplicación solo se ve si el protocolo viaja **sin cifrar**. Sobre **https://** el HTTP va dentro de TLS y Wireshark solo muestra metadatos; por eso las pruebas se hacen contra sitios **http://**, y ese contraste es en sí mismo uno de los resultados del laboratorio.

Consulta web. Se capturó mientras se abría el sitio del laboratorio de computadores (**laboratorio.is.escuelaing.edu.co**). En la lista se distinguen las **peticiones** (origen 192.168.1.11, el equipo propio) de las **respuestas** (origen 45.239.88.92, el servidor), y se

identifican los protocolos de capa de aplicación activos: **HTTP** sobre el puerto **80/TCP**, y **DNS** sobre **53/UDP** en la resolución previa del nombre. En el detalle de la petición se leen los campos en texto plano —GET / HTTP/1.1, Host, User-Agent, Accept, Accept-Language y la cabecera Cookie— y en la respuesta, HTTP/1.1 200 OK con Content-Type: text/html.

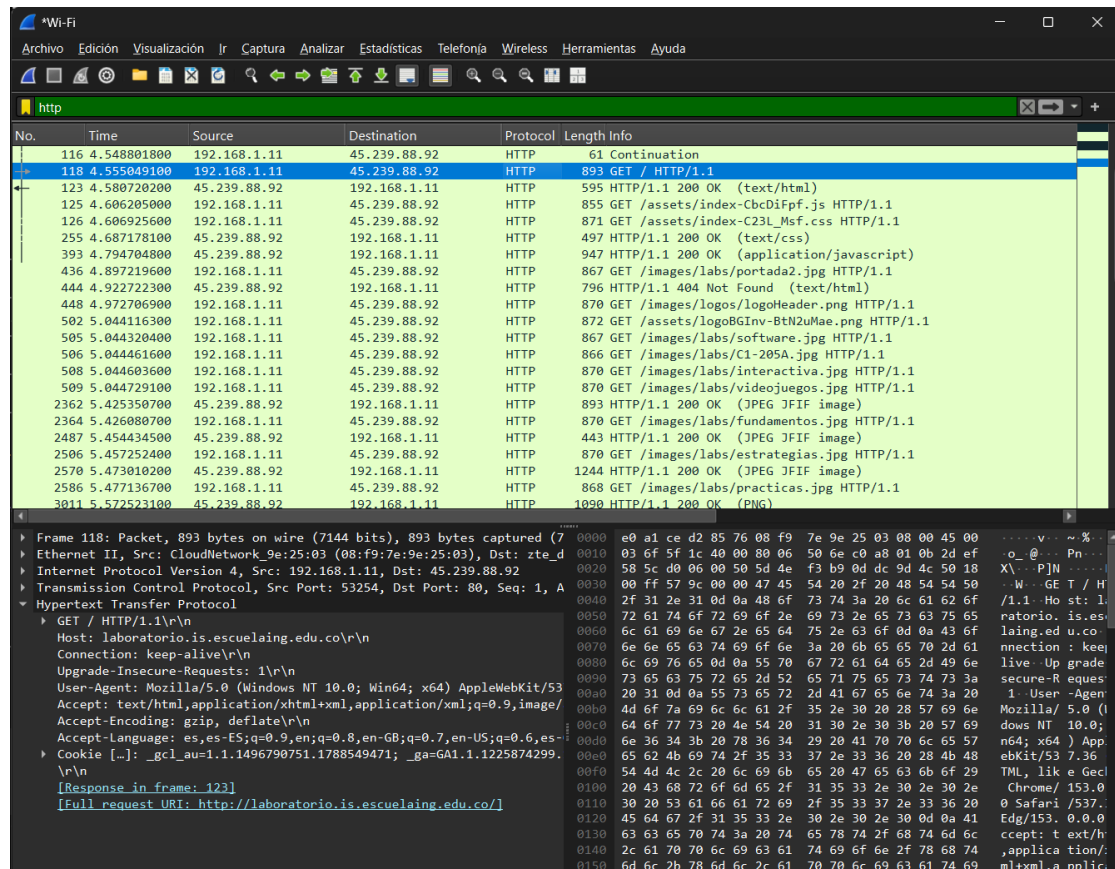


Figura 16: Captura de una consulta web al sitio del laboratorio: la petición GET / HTTP/1.1 (paquete 118) y su respuesta 200 OK (paquete 123), con la capa de aplicación desplegada.

Cuatro observaciones que salen de esta captura y alimentan el análisis:

- El sitio es una **aplicación de una sola página**: después del documento inicial el navegador pide `assets/index-*.js` y `index-*.css`, y luego cada imagen por separado. Por eso una sola visita genera decenas de peticiones.
- Varias imágenes responden **404 Not Found** (`/images/labs/portada2.jpg`, por ejemplo). El servidor contesta correctamente el protocolo, pero el recurso no existe: son enlaces muertos que quedaron en el sitio.
- La cabecera **Cookie** viaja en **texto plano**: se ven `_gcl_au` y `_ga`, cookies de seguimiento publicitario. Es la mejor demostración de por qué **HTTPS** es necesario: sobre HTTP, cualquier equipo del camino puede leer esa información.
- El destino `45.239.88.92` pertenece al bloque `45.239.88.0/22` de la Escuela que se determinó en la sección de WHOIS: el sitio del laboratorio está alojado en la red institucional.

Tráfico DHCP. Se capturó el intercambio completo provocado por `ipconfig /release` seguido de `ipconfig /renew`. Los mensajes se identifican por su *Transaction ID*: primero un **Release** (que libera la concesión) y después la secuencia **DORA** completa —*Discover, Offer, Request* y

Ack— que comparten el mismo identificador de transacción, y por eso se agrupan como una sola conversación.

En la capa de transporte, DHCP usa siempre los mismos puertos: el cliente consulta desde **68/UDP** al **67/UDP** del servidor. Y hay un detalle que confunde a primera vista: en el *Discover* el origen es 0.0.0.0 y el destino 255.255.255.255 (broadcast), porque el equipo **todavía no tiene dirección**: se identifica solo con su MAC y pregunta al broadcast si hay algún servidor de direcciones disponible. Lo mismo ocurre con el *Request*. Recién en el *Ack* el servidor confirma la dirección asignada.

En la capa de aplicación, el *Discover* lleva el tipo de mensaje (*Boot Request*), la MAC del cliente y las opciones **53** (tipo de mensaje DHCP), **61** (identificador del cliente), **12** (nombre del equipo), **60** (clase de proveedor) y **55** (lista de parámetros solicitados). Esa última es la que le dice al servidor *qué* información extra quiere el cliente además de la IP: router, servidores DNS, máscara y tiempo de concesión.

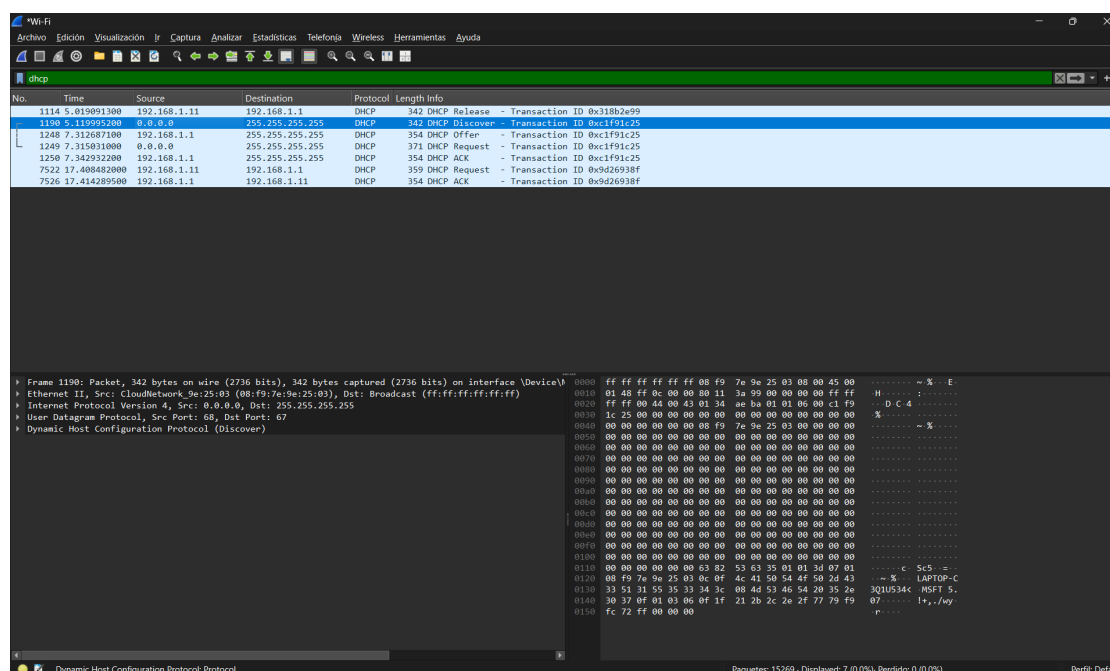


Figura 17: Intercambio DHCP completo: el *Release* y la secuencia *Discover*, *Offer*, *Request* y *Ack*, con los puertos 68 y 67 del *Discover* a la vista.

TELNET vs HTTP. Para cerrar la actividad se repitió la consulta **sin navegador**: se envió una petición GET escrita a mano contra el puerto 80 del servidor, que es exactamente lo que el navegador hace por debajo. Se utilizó un cliente TCP crudo equivalente a TELNET, porque el cliente TELNET de Windows inyectaba bytes de negociación de opciones antes de la petición y el servidor los interpretaba como una petición malformada, respondiendo **400 Bad Request**. Esa conexión fallida igual sirvió: su ciclo de vida completo (SYN, SYN/ACK, ACK, datos, FIN) quedó capturado y permitió localizar el problema.

La petición enviada fue:

```
GET /~csantiago/REC0/index.html HTTP/1.0
Host: profesores.is.escuelaing.edu.co
```

y el servidor respondió **200 OK**, con los headers **Server: Apache/2.4.53 (Unix) PHP/8.1.4**, **Content-Type: text/html** y **Content-Length: 242**, seguidos del **HTML en texto plano**. La ventana *Follow TCP Stream* de Wireshark permite ver la conversación completa, con la petición del cliente y la respuesta del servidor diferenciadas por color.

La diferencia con el navegador es entonces evidente: el navegador envía la misma petición y recibe la misma respuesta, pero además **interpreta el HTML y lo renderiza**, y descarga los binarios como archivos. Con un cliente de texto, en cambio, el contenido llega **crudo**: al pedir `prueba.pdf` o `network.png`, lo que aparece en pantalla son los bytes del archivo (la firma %PDF-1.5 o la de PNG) y basura ilegible, porque no hay nada que los interprete. El aviso *Not secure* que muestra el navegador confirma, además, que el sitio viaja por HTTP sin cifrado.

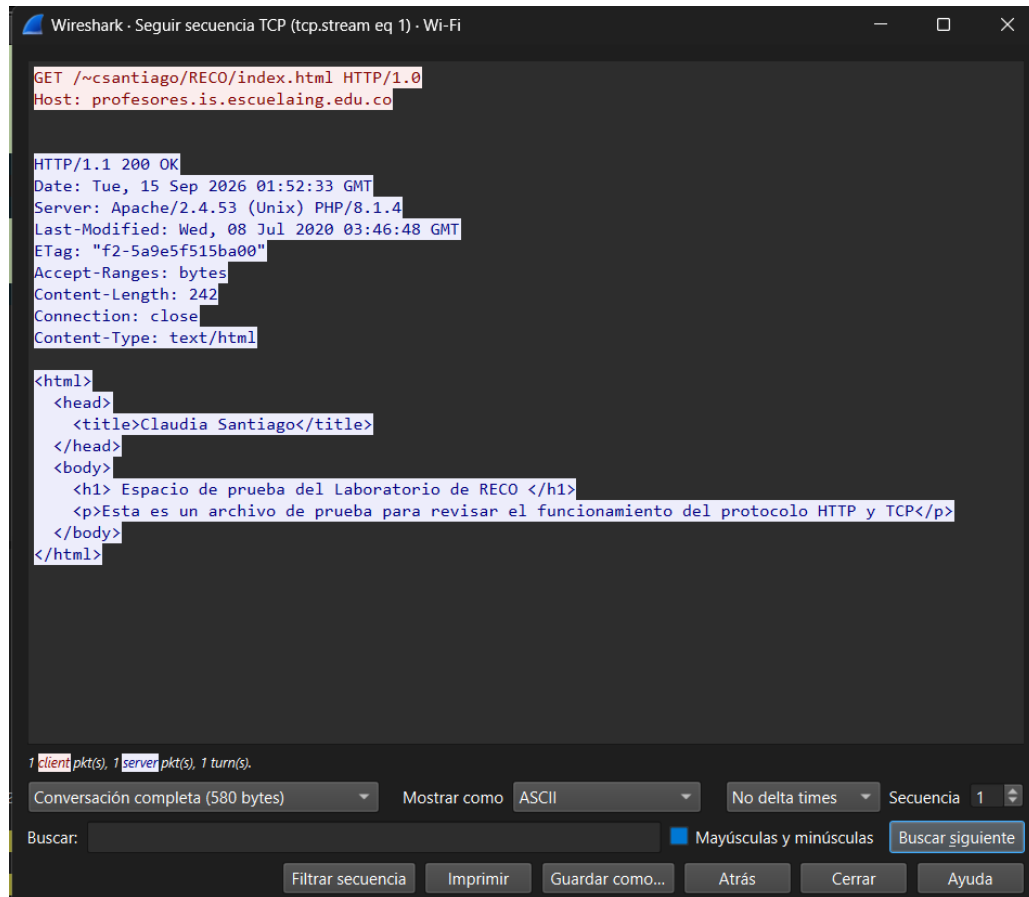


Figura 18: Conversación completa capturada en Wireshark: la petición GET del cliente y la respuesta 200 OK del servidor, ambas en texto plano.

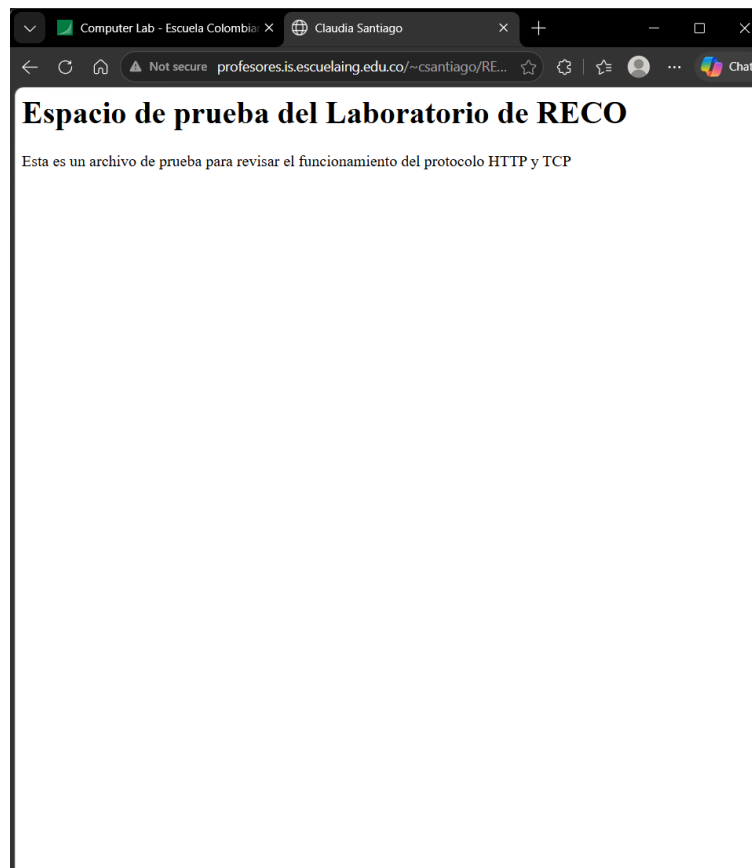


Figura 19: La misma página cargada en el navegador: idéntico contenido, pero interpretado y renderizado. El aviso *Not secure* confirma que la conexión es HTTP sin cifrar.

Consulta WHOIS y DNS (centralops.net)

Central Ops es una utilidad web que reúne, en una sola consulta (*Domain Dossier*), tres registros distintos: el **WHOIS del dominio**, sus **registros DNS** y el **WHOIS de red** asociado a la IP. Conviene distinguirlos desde el principio:

- El **WHOIS del dominio** lo sirve el *registro* del TLD (`whois.registry.co` para `.co`, `whois.internic.net` para `.com`) y responde quién registró el dominio, cuándo, con quién y hasta cuándo.
- El **WHOIS de red** lo sirve el *registro regional de Internet* (RIR) dueño del bloque de direcciones (LACNIC, ARIN, RIPE) y responde qué rango IP está asignado, a qué organización y desde cuándo.

Limitación encontrada en los dominios .co. La consulta del WHOIS de dominio para `escuelaing.edu.co` y `jbb.gov.co` **falla** en Central Ops con el error `CouldNotResolveServerName`. La causa no es la red local: la herramienta tiene fijado el servidor `whois.nic.co`, que **ya no existe** (su nombre no resuelve por DNS); el registro colombiano migró el servicio a `whois.registry.co`, que sí resuelve. El WHOIS de red y los registros DNS, en cambio, funcionan con normalidad. Para completar los datos de dominio de esos dos casos se consultó el registro del propio registry. Este hallazgo se documenta a propósito: demuestra que la utilidad web es una comodidad de presentación y que **la fuente de verdad es siempre el registro**.

Consulta	Resultado
Servidores de dominio (NS)	2: ns1.escuelaing.edu.co y ns2.escuelaing.edu.co
Asignado	2 de junio de 1998 (hace 28 años)
Registrado con	www.registrocolombia.co (Registro de Colombia)
ID de la entidad registradora	111111
Última actualización	19 de julio de 2025
Vigencia del registro	hasta el 31 de diciembre de 2028
Rango IP y autoridad	45.239.88.0/22 — LACNIC
Empresa asignada	Escuela Colombiana de Ingeniería (CO-ECIN2-LACNIC)

Tabla 3: Resultados de la consulta WHOIS/DNS de `escuelaing.edu.co`.

Dominio `escuelaing.edu.co`. El dato más revelador está en el registro **SOA**: su servidor primario es `ns1.escuelaing.edu.co` y su contacto `admin@escuelaing.edu.co`, lo que significa que **la Escuela hospeda su propio DNS**. Su bloque `45.239.88.0/22` está asignado como *miembro directo* de LACNIC (identificador `CO-ECIN2-LACNIC`), no por intermedio de un proveedor. El correo, en cambio, *sí* está en la nube: el registro **MX** apunta a `escuelaing-edu-co.mail.protection.outlook.com` (Microsoft 365) y la política **SPF** autoriza, además de Outlook, a Brevo (`_spf.embluemail.com`) y HubSpot para el envío de campañas. Los registros **TXT** de verificación dejan ver los servicios externos integrados (Google, Facebook, GlobalSign y Sophos).

Central Ops .net

Advanced online Internet utilities

Utilities

Domain Dossier

Domain Check

Email Dossier

Browser Mirror

Ping

Traceroute

Nslookup / Dig

Address lookup

canonical name

aliases

addresses

escuelaing.edu.co.

45.239.88.68

Domain Whois record

Queried whois.nic.co with "escuelaing.edu.co"...

Query error: CouldNotResolveServerName

Network Whois record

Queried whois.lacnic.net with "45.239.88.68"...

inetnum: 45.239.88.0/22

status: assigned

aut-num: N/A

owner: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA

ownerid: CO-ECIN2-LACNIC

responsible: JULIAN GARCIA

address: AUTOP NORTE KM 13 / AV 13 205-59, ,

address: 9999 - BOGOTA - BO

country: CO

phone: +057 01 6683600 [272]

owner-c: JUG11

tech-c: JUG11

abuse-c: JUG11

created: 20180724

changed: 20180724

nic-hdl: JUG11

person: JULIAN GARCIA

e-mail: jesus.marint.pr@etb.com.co

address: AUTOP NORTE KM 13 / AV 13 205-59, ,

address: 9999 - BOGOTA - BO

country: CO

phone: +057 01 6683600 [272]

created: 20100714

changed: 20100714

% whois.lacnic.net accepts only direct match queries.

% Types of queries are: POCs, ownerid, CIDR blocks, IP

% and AS numbers.

Figura 20: Consulta de `escuelaing.edu.co`: el WHOIS de dominio falla en Central Ops mientras el WHOIS de red (LACNIC) responde con el bloque `45.239.88.0/22` de la Escuela.

name	class	type	data	time to live
escuelaing.edu.co	IN	A	45.239.88.68	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	MX	exchange: escuelaing-edu-co.mail.protection.outlook.com	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	MS=ms84725362	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	brevo-code:5b15b716f419039c1d521ba9a5f77c4d	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	uyuQKTQIB0aPE0tezeYHWIFhgydxZtdKvdA3a1QGAG9ZnmgXjp2nBwWZKeIVKvqo3olghVM8tyMogc+9zNj1zA==	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	google-site-verification=fuMP0aYdMZWruBvBsfFFCf5Kmp_alPRdnEX_G57AdYc	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	_globalsign-domain-verification=7ylm6sNnr168Xe5ntvIU8pB0LajxaQM4-mQ4LWh3Oo	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	_globalsign-domain-verification=gbdAUW9L1KkdxK3V6rIZ7WfckQWvZnbnwSNNU9nvU	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	sophos-domain-verification=6d0ff7bf362231c806c245defd16c23d1c76151ba8a4bf4a01b0c43b543410f1	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	_globalsign-domain-verification=p9HbMN7qZLh-TyXauzq_68cEQQxfmnz6uf95OOT3	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.masterbase.com include:_spf.embluemail.com include:21615186.spf05.hubspotemail.net -all	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	owY2ENRuVNXRKQDSmVKq1VAYcGd/PLwfdG1KfZwAopk=	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	pruebacorreo-escuelaing-edu-co.mail.protection.outlook.com	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	TXT	facebook-domain-verification=7lvadnh3yhinn1aov5hh4lxjdxi2s	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	SOA	server: ns1.escuelaing.edu.co email: admin@escuelaing.edu.co serial: 2026091401 refresh: 86400 retry: 3600 expire: 604800 minimum ttl: 300	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	NS	ns2.escuelaing.edu.co	300s (00:05:00)
escuelaing.edu.co	IN	NS	ns1.escuelaing.edu.co	300s (00:05:00)

Figura 21: Registros DNS de `escuelaing.edu.co`: A, MX (Microsoft 365), TXT (SPF y verificaciones), SOA y los dos NS.

Consulta	Resultado
Servidores de dominio (NS)	2: rick.ns.cloudflare.com y tori.ns.cloudflare.com
Asignado	20 de enero de 2000 (hace 26 años)
Registrado con	www.registrocolombia.co (Registro de Colombia)
ID de la entidad registradora	111111
Última actualización	14 de mayo de 2021
Vigencia del registro	hasta el 20 de enero de 2030
Rango IP y autoridad	20.64.0.0/10 — ARIN
Empresa asignada	Microsoft Corporation (MSFT)

Tabla 4: Resultados de la consulta WHOIS/DNS de `jbb.gov.co`.

Dominio `jbb.gov.co`. Este caso es el **opuesto** al anterior en cuanto a infraestructura. Sus servidores de nombre están en **Cloudflare** y las direcciones a las que resuelve (`20.94.123.146` y `20.119.228.39`) pertenecen a **Microsoft Corporation**; el bloque `20.64.0.0/10` que las contiene está registrado en ARIN como MSFT. Es decir, el organismo **delegó tanto el DNS como el alojamiento a terceros en la nube**, aunque el dominio siga registrado en Colombia. Los registros inversos lo confirman al mostrar los servidores de **Azure DNS** (`ns1-07.azure-dns.com`, `ns2-07.azure-dns.net`). La lección de fondo: *el dueño del dominio, quien sirve el DNS y quien aloja el servicio pueden ser tres organizaciones distintas*.

Address lookup

canonical name jbb.gov.co.

aliases

addresses 20.94.123.146
20.119.228.39
2603:1030:4033:a2

Domain Whois record

Queried whois.nic.co with 'jbb.gov.co'...

Query error: CouldNotResolveServerName

Network Whois record

Queried whois.arin.net with 'n 20.94.123.146'...

NetRange: 20.33.0.0 - 20.128.255.255
CIDR: 20.34.0.0/15, 20.33.0.0/16, 20.64.0.0/10, 20.40.0.0/13, 20.48.0.0/12, 20.128.0.0/16,
NetName: MSFT
NetHandle: NET-20-33-0-0-1
Parent: NET20 (NET-20-0-0-0-0)
NetType: Direct Allocation
OriginAS:
Organization: Microsoft Corporation (MSFT)
RegDate: 2017-10-18
Updated: 2021-12-14
Ref: <https://rdap.arin.net/registry/ip/20.33.0.0>

OrgName: Microsoft Corporation
OrgId: MSFT
Address: One Microsoft Way
City: Redmond
StateProv: WA
PostalCode: 98052
Country: US
RegDate: 1998-07-10
Updated: 2025-06-10
Comment: To report suspected security issues specific to traffic emanating from Microsoft onl
Comment: * <https://cert.microsoft.com>.
Comment:
Comment: For SPAM and other abuse issues, such as Microsoft Accounts, please contact:
Comment: * abuse@microsoft.com.
Comment:
Comment: To report security vulnerabilities in Microsoft products and services, please contac
Comment: * secure@microsoft.com.
Comment:
Comment: For legal and law enforcement-related requests, please contact:
Comment: * msndcc@microsoft.com
Comment:
Comment: For routing, peering or DNS issues, please
Comment: contact:
Comment: * IOC@microsoft.com
Ref: <https://rdap.arin.net/registry/entity/MSFT>

OrgTechHandle: BEDAR6-ARIN
OrgTechName: Bedard, Dawn
OrgTechPhone: +1-425-538-6637
OrgTechEmail: dabedard@microsoft.com
OrgTechRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/BEDAR6-ARIN>

OrgTechHandle: MRPD-ARIN
OrgTechName: Microsoft Routing, Peering, and DNS
OrgTechPhone: +1-425-882-8080
OrgTechEmail: IOC@microsoft.com
OrgTechRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/MRPD-ARIN>

OrgAbuseHandle: MAC74-ARIN
OrgAbuseName: Microsoft Abuse Contact
OrgAbusePhone: +1-425-882-8080
OrgAbuseEmail: abuse@microsoft.com
OrgAbuseRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/MAC74-ARIN>

OrgTechHandle: SINGH683-ARIN
OrgTechName: Singh, Prachi
OrgTechPhone: +1-425-707-5601
OrgTechEmail: pracsin@microsoft.com
OrgTechRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/SINGH683-ARIN>

OrgTechHandle: IPHOS5-ARIN
OrgTechName: IPHostmaster, IPHostmaster
OrgTechPhone: +1-425-538-6637
OrgTechEmail: iphostmaster@microsoft.com
OrgTechRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/IPHOS5-ARIN>

OrgRoutingHandle: CHATU3-ARIN
OrgRoutingName: Chaturmohta, Somesh
OrgRoutingPhone: +1-425-882-8080
OrgRoutingEmail: someshch@microsoft.com
OrgRoutingRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/CHATU3-ARIN>

Figura 22: Consulta de jbb.gov.co: el WHOIS de dominio vuelve a fallar por la limitación de .co, pero el WHOIS de red (ARIN) identifica el bloque como propiedad de Microsoft Corporation.

DNS records

name	class	type	data	time to live
jbb.gov.co	IN	HINFO	CPU: RFC8482 OS:	3600s (01:00:00)
jbb.gov.co	IN	NS	tori.ns.cloudflare.com	3600s (01:00:00)
jbb.gov.co	IN	NS	rick.ns.cloudflare.com	3600s (01:00:00)
146.123.94.20.in-addr.arpa	IN	HINFO	CPU: RFC8482 OS:	300s (00:05:00)
123.94.20.in-addr.arpa	IN	HINFO	CPU: RFC8482 OS:	300s (00:05:00)
123.94.20.in-addr.arpa	IN	NS	ns3-07.azure-dns.org	3426s (00:57:06)
123.94.20.in-addr.arpa	IN	NS	ns4-07.azure-dns.info	3426s (00:57:06)
123.94.20.in-addr.arpa	IN	NS	ns1-07.azure-dns.com	3426s (00:57:06)
123.94.20.in-addr.arpa	IN	NS	ns2-07.azure-dns.net	3426s (00:57:06)
2.a.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3.0.0.0.3.0.4.0.0.3.0.1.3.0.6.2.ip6.arpa	IN	HINFO	CPU: RFC8482 OS:	300s (00:05:00)
0.1.3.0.6.2.ip6.arpa	IN	NS	ns4-08.azure-dns.info	30124s (08:22:04)
0.1.3.0.6.2.ip6.arpa	IN	NS	ns1-08.azure-dns.com	30124s (08:22:04)
0.1.3.0.6.2.ip6.arpa	IN	NS	ns2-08.azure-dns.net	30124s (08:22:04)
0.1.3.0.6.2.ip6.arpa	IN	NS	ns3-08.azure-dns.org	30124s (08:22:04)

-- end --

Figura 23: Registros DNS de `jbb.gov.co`: los dos NS están en Cloudflare y las consultas inversas revelan Azure DNS.

Consulta	Resultado
Servidores de dominio (NS)	4: ns1, ns2, ns3 y ns4.google.com
Asignado	15 de septiembre de 1997 (hace 29 años)
Registrado con	MarkMonitor Inc. (registrador corporativo privado)
ID de la entidad registradora	292
Última actualización	9 de septiembre de 2019
Vigencia del registro	hasta el 14 de septiembre de 2028
Rango IP y autoridad	172.253.0.0/16 — ARIN
Empresa asignada	Google LLC (GOGL)

Tabla 5: Resultados de la consulta WHOIS/DNS de `google.com`.

Dominio google.com. En `google.com` todo es corporativo y propio: **cuatro** servidores de nombre bajo su propio dominio, un bloque `172.253.0.0/16` asignado *directamente* a Google LLC por ARIN, y el registro del dominio en manos de **MarkMonitor**, un registrador privado que gestiona carteras de marcas. Los seis estados del dominio (**client** y **server Delete, Transfer** y **Update Prohibited**) son un mecanismo anti-secuestro: impiden que el dominio se transfiera o se borre, incluso por error del propio dueño. La política **SPF** también es restrictiva, coherente con una empresa que solo envía correo desde su propia infraestructura.

Address lookup

canonical name [google.com](https://www.google.com).
aliases
addresses 172.253.156.139
172.253.156.102
172.253.156.101
172.253.156.100
172.253.156.113
172.253.156.138
2607:f8b0:4023:1017:8a
2607:f8b0:4023:1017:65
2607:f8b0:4023:1017:66
2607:f8b0:4023:1017:64

Domain Whois record

Queried whois.internic.net with "dom Google.com"...

```
Domain Name: GOOGLE.COM
Registry Domain ID: 2138514_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2019-09-09T15:39:04Z
Creation Date: 1997-09-15T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2028-09-14T04:00:00Z
Registrar: MarkMonitor Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact Email: abusecomplaints@markmonitor.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibit
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProh
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibit
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibit
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProh
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibit
Name Server: NS1.GOOGLE.COM
Name Server: NS2.GOOGLE.COM
Name Server: NS3.GOOGLE.COM
Name Server: NS4.GOOGLE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-09-14T22:24:37Z <<<
```

Queried whois.markmonitor.com with "Google.com"...

```
Domain Name: google.com
Registry Domain ID: 2138514_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2024-08-02T02:17:33+0000
Creation Date: 1997-09-15T07:00:00+0000
Registrar Registration Expiration Date: 2028-09-13T07:00:00+0000
Registrar: MarkMonitor, Inc.
Registrar IANA ID: 292
Registrar Abuse Contact: https://corp.markmonitor.com/domain/ui/abuse-report
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2086851750
Domain Status: clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhib
Domain Status: clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferPr
Domain Status: clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhib
Domain Status: serverUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#serverUpdateProhib
Domain Status: serverTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#serverTransferPr
Domain Status: serverDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#serverDeleteProhib
Registrant Organization: Google LLC
Registrant Country: US
Registrant Email: Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whoi
Tech Email: Select Request Email Form at https://domains.markmonitor.com/whois/goog
Name Server: ns3.google.com
Name Server: ns4.google.com
Name Server: ns1.google.com
Name Server: ns2.google.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2026-09-14T22:20:04+0000 <<<
```

Figura 24: Consulta de [google.com](https://www.google.com): el WHOIS de dominio sí funciona en Central Ops (el TLD .com usa Verisign) y muestra el registrador MarkMonitor y los cuatro servidores de nombre.

Network Whois record

Queried whois.arin.net with "n 172.253.156.139"...

NetRange: 172.253.0.0 - 172.253.255.255
CIDR: 172.253.0.0/16
NetName: GOOGLE
NetHandle: NET-172-253-0-0-1
Parent: NET172 (NET-172-0-0-0-0)
NetType: Direct Allocation
OriginAS:
Organization: Google LLC (GOGL)
RegDate: 2013-04-04
Updated: 2013-04-04
Ref: <https://rdap.arin.net/registry/ip/172.253.0.0>

OrgName: Google LLC
OrgId: GOGL
Address: 1600 Amphitheatre Parkway
City: Mountain View
StateProv: CA
PostalCode: 94043
Country: US
RegDate: 2000-03-30
Updated: 2019-10-31
Comment: Please note that the recommended way to file abuse complaints are 1
Comment:
Comment: To report abuse and illegal activity: <https://www.google.com/contact>
Comment:
Comment: For legal requests: <http://support.google.com/legal>
Comment:
Comment: Regards,
Comment: The Google Team
Ref: <https://rdap.arin.net/registry/entity/GOGL>

OrgAbuseHandle: ABUSE5250-ARIN
OrgAbuseName: Abuse
OrgAbusePhone: +1-650-253-0000
OrgAbuseEmail: network-abuse@google.com
OrgAbuseRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE5250-ARIN>

OrgTechHandle: ZG39-ARIN
OrgTechName: Google LLC
OrgTechPhone: +1-650-253-0000
OrgTechEmail: arin-contact@google.com
OrgTechRef: <https://rdap.arin.net/registry/entity/ZG39-ARIN>

Figura 25: WHOIS de red de [google.com](https://www.google.com) en ARIN: el bloque 172.253.0.0/16 está asignado directamente a Google LLC.

DNS records			
name	class	type	data
google.com	IN	A	172.253.156.101
google.com	IN	A	172.253.156.138
google.com	IN	A	172.253.156.113
google.com	IN	A	172.253.156.100
google.com	IN	A	172.253.156.139
google.com	IN	A	172.253.156.102
google.com	IN	AAAA	2607:f8b0:4023:1017::65
google.com	IN	AAAA	2607:f8b0:4023:1017::8a
google.com	IN	AAAA	2607:f8b0:4023:1017::8b
google.com	IN	AAAA	2607:f8b0:4023:1017::64
google.com	IN	TXT	onetrust-domain-verification=6d685f1d41a94696ad
google.com	IN	TXT	work-accounts-domain-verification=Tcj6JjIMZOW2K
google.com	IN	CAA	[no interpretation available] 00 05 69 73 73 7 hex dump: 68 69 2E 67 6F 61 (15 bytes)
google.com	IN	NS	ns1.google.com
google.com	IN	TXT	onetrust-domain-verification=0d477fe608074e6f9c1
google.com	IN	MX	preference: 10 exchange: smtp.google.com
google.com	IN	TXT	google-site-verification=TV9-DBe4R80X4v0M4U_bd
google.com	IN	NS	ns3.google.com
google.com	IN	TXT	apple-domain-verification=30af1BcvSuDV2PLX
google.com	IN	TXT	_r4rd1pvwyrpi7sw4a3hzmw8e51yh9td
google.com	IN	NS	ns4.google.com
google.com	IN	TXT	MS=E4A68B9AB2BB9670BCE15412F62916164C0B
google.com	IN	TXT	docuSign=05958488-4752-4ef2-95eb-aa7ba8a3bd0
google.com	IN	TYPE65	[no interpretation available] 00 01 00 00 01 01 hex dump: 68 32 02 68 33 (13 bytes)
google.com	IN	TXT	google-site-verification=wD8N7i1JTNTkezJ49swwW
google.com	IN	NS	ns2.google.com
google.com	IN	TXT	Z29vZ2xl
google.com	IN	TXT	v=spf1 include:_spf.google.com ~all
google.com	IN	TXT	docuSign=1b0a6754-49b1-4db5-8540-d2c12664b28
google.com	IN	TXT	cisco-ci-domain-verification=47c38bc8c4b74b7233e9053220c1bbe;
google.com	IN	SOA	server: ns1.google.com email: dns-admin@google.com serial: 981049946 refresh: 900 retry: 900 expire: 1800 minimum ttl: 60
google.com	IN	TXT	facebook-domain-verification=22rm551cu4k0ab0bx
google.com	IN	TXT	google-site-verification=4ibFUGB-wXLQ_S7vsXVom8
google.com	IN	TXT	globalsign-smime-dv=CDYX+XFHuw2wml6/Gb8+5S
google.com	IN	TXT	arcules-domain-verification=2R4t5G7nl6tRC061lpxx
139.156.253.172.in-addr.arpa	IN	PTR	lcdfwlf-in-f139.1e100.net
253.172.in-addr.arpa	IN	SOA	server: ns1.google.com email: dns-admin@google.com serial: 981049946 refresh: 900 retry: 900

Figura 26: Registros DNS de **google.com**: seis direcciones **A**, cuatro **AAAA**, los cuatro **NS**, el **MX** y un **SOA** con valores de refresco mucho más agresivos (900 s) que los de la Escuela (86 400 s).

Consulta	Resultado
Servidores de dominio (NS)	3: <code>ext-dns-1.cern.ch</code> , <code>ext-dns-2.cern.ch</code> y <code>scsnms.switch.ch</code>
Asignado	<i>no publicado</i> por el registro <code>.ch</code> (SWITCH)
Registrado con	CSC Corporate Domains, Inc. (Wilmington, EE. UU.)
ID de la entidad registradora	<i>no publicado</i> por el registro <code>.ch</code>
Última actualización	<i>no publicado</i> por el registro <code>.ch</code>
Vigencia del registro	<i>no publicado</i> por el registro <code>.ch</code>
Rango IP y autoridad	188.184.0.0/16 — RIPE
Empresa asignada	CERN — European Organization for Nuclear Research (ORG-CEO-RIPE, AS513)

Tabla 6: Resultados de la consulta WHOIS/DNS de `cern.ch`.

Dominio `cern.ch` (organización no americana).

Segunda limitación: el registro `.ch` no publica fechas. A diferencia del registro colombiano, SWITCH **no expone** la fecha de creación, la de expiración ni el identificador del registrador: su respuesta RDAP trae el campo de eventos **vacío** y su servidor WHOIS rechaza las consultas automatizadas. Por eso cuatro de las ocho preguntas del laboratorio **no tienen respuesta pública** para este dominio. Se documenta como hallazgo: *los registros publican distinta cantidad de información*, y saber cuál publica qué es parte del trabajo.

Del bloque de red, en cambio, la información está completa: el rango `188.184.0.0/16` está asignado al CERN por **RIPE NCC** como miembro directo (**ORG-CEO-RIPE**), con el sistema autónomo **AS513** y contacto `ext@p.cern.ch`. Es el tercer contraste del laboratorio: un organismo de investigación europeo, con su dominio registrado en manos de una empresa estadounidense (CSC) y su bloque IP administrado por el RIR europeo.

```

Address lookup
canonical name cern.ch.

aliases
addresses 188.184.77.250
          2001:1458:d00:3c::100:2f9

Domain Whois record
Queried rdap.nic.ch with "/domain/CERN.ch"...

Domain Name ACE: cern.ch
Registry Domain ID: cern.ch
Registrar Organisation: CSC Corporate Domains, Inc.
Registrar Street: 251 Little Falls Drive
Registrar City: Wilmington, DE
Registrar Postal Code: 19808
Registrar Country: US
Domain Status: active
Name Server: ext-dns-1.cern.ch 192.65.187.5 2001:1458:1:1::5
Name Server: ext-dns-2.cern.ch 192.91.245.85 2001:1458:1:2::100:85
Name Server: sscnms.switch.ch 130.59.31.26 2001:620:0:ff::a7

Network Whois record
Queried whois.ripe.net with "-B 188.184.77.250"...

% Information related to '188.184.0.0 - 188.184.255.255'

% Abuse contact for '188.184.0.0 - 188.184.255.255' is 'abuse@cern.ch'

inetnum:        188.184.0.0 - 188.184.255.255
netname:        VMs-for-LOG
country:        CH
admin-c:        CERN513
tech-c:         CERN513
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         CERN-MNT
created:        2018-03-12T16:12:35Z
last-modified:  2018-03-12T16:12:35Z
source:         RIPE

role:           CERN NOC
address:        CERN - European Organization for Nuclear Research
address:        Network Operation Center
address:        IT Department - CS group
address:        CH-1211 Geneva 23 - Switzerland
phone:          +41227675011
fax-no:         +41227677155
e-mail:         noc@cern.ch
remarks:        trouble: -----
remarks:        trouble: Operational issues: <noc@cern.ch>
remarks:        trouble: Peering issues: <extip@cern.ch>
remarks:        trouble: CIXP issues: <cixp.support@cern.ch>
remarks:        trouble: Abuse and SPAM: <abuse@cern.ch>
remarks:        trouble: -----
admin-c:        EM1969
admin-c:        DGR6-RIPE
tech-c:         EM1969
tech-c:         DGR6-RIPE
nic-hdl:        CERN513
mnt-by:         CERN-MNT
notify:         extip@cern.ch
abuse-mailbox:  abuse@cern.ch
created:        2015-04-14T08:36:32Z
last-modified:  2015-09-08T15:31:38Z
source:         RIPE

% Information related to '188.184.0.0/16AS513'

route:          188.184.0.0/16
descr:          CERN-GEN2
origin:         AS513
org:            ORG-CEOF1-RIPE
mnt-by:         CERN-MNT
mnt-lower:      CERN-MNT
mnt-routes:     CERN-MNT
notify:         extip@cern.ch
created:        2012-11-29T06:32:30Z
last-modified:  2012-11-29T06:32:30Z
source:         RIPE

organisation:   ORG-CEOF1-RIPE
org-name:       CERN - European Organization for Nuclear Research
country:        CH
reg-nr:         Not Applicable
org-type:       LIR
address:        CERN
address:        CH-1211
address:        Geneva 23
address:        SWITZERLAND
phone:          +41 22 76 72613
e-mail:         extip@cern.ch
admin-c:        EM1969
admin-c:        DGR6-RIPE
tech-c:         CERN513
abuse-c:        CERN513
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:        CERN-MNT
notify:         extip@cern.ch
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         CERN-MNT
created:        2004-04-17T11:02:00Z
last-modified:  2016-05-13T07:29:43Z
source:         RIPE

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.124.1 (ABERDEEN)

```

Figura 27: Consulta de **cern.ch**: el WHOIS de dominio se resuelve por RDAP y muestra el registrador CSC, pero **sin fechas**; el WHOIS de red (RIPE) identifica el bloque 188.184.0.0/16 como del CERN.

DNS records					
name	class	type	data	time to live	
cern.ch	IN	AAAA	2001:1458:d00:3c::100:2f9	899s	(00:14:59)
cern.ch	IN	NS	scsnms.switch.ch	900s	(00:15:00)
cern.ch	IN	NS	ext-dns-2.cern.ch	900s	(00:15:00)
cern.ch	IN	NS	ext-dns-1.cern.ch	900s	(00:15:00)
250.77.184.188.in-addr.arpa	IN	PTR	lbaas-73ae2b4e-5554-441e-b8e3-8d558b25f161.cern.ch	900s	(00:15:00)
184.188.in-addr.arpa	IN	SOA	server: ext-dns-1.cern.ch email: external-dns@cern.ch serial: 2013778344 refresh: 1200 retry: 300 expire: 2419200 minimum tti: 900	900s	(00:15:00)
184.188.in-addr.arpa	IN	NS	scsnms.switch.ch	900s	(00:15:00)
184.188.in-addr.arpa	IN	NS	ext-dns-2.cern.ch	900s	(00:15:00)
184.188.in-addr.arpa	IN	NS	ext-dns-1.cern.ch	900s	(00:15:00)
9.f.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.c.3.0.0.0.0.d.0.8.5.4.1.1.0.0.2.ip6.arpa	IN	PTR	lbaas-73ae2b4e-5554-441e-b8e3-8d558b25f161.cern.ch	899s	(00:14:59)
- end -					
URL for this output return to CentralOps.net, a service of Hexillion					

Figura 28: Registros DNS de **cern.ch**: el SOA y los tres NS (dos propios del CERN y uno de SWITCH), con el AAAA del sitio y la resolución inversa.

	escuelaing.edu.co	jbb.gov.co	google.com	cern.ch
Servidores DNS	2 (propios)	2 (Cloudflare)	4 (propios)	3 (CERN + SWITCH)
Asignado	02/06/1998	20/01/2000	15/09/1997	no publicado
Registrador	registrocolombia.co	registrocolombia.co	MarkMonitor Inc.	CSC Corporate Domains
IANA ID	111111	111111	292	no publicado
Vigente hasta	31/12/2028	20/01/2030	14/09/2028	no publicado
Rango IP	45.239.88.0/22	20.64.0.0/10	172.253.0.0/16	188.184.0.0/16
Autoridad	LACNIC	ARIN	ARIN	RIPE
Empresa	Escuela Colombiana de Ingeniería	Microsoft Corporation	Google LLC	CERN

Tabla 7: Comparación de los cuatro dominios consultados.

Comparación de los cuatro dominios. Los dos dominios colombianos comparten registrador (el Registro de Colombia) y su identificador 111111 es un valor genérico del registry, no el ID real del registrador. Sin embargo, su infraestructura es opuesta: la Escuela mantiene el DNS *on-premise* y su propio bloque IP ante LACNIC, mientras que JBB delegó todo a Cloudflare y Microsoft. El dominio corporativo, por su parte, muestra el patrón de una multinacional: registrador privado, DNS y red propios, y bloqueos anti-secuestro activos. El dominio europeo de investigación cierra el cuadro: su red la administra RIPE y su registro es estadounidense, recordatorio de que la sede del registrador no tiene por qué coincidir con la del organismo.

Servidor NTP

Por qué importa que todos los equipos tengan la misma hora. En una infraestructura, la hora no es un detalle cosmético: es una **referencia común** sin la cual muchos servicios dejan

de funcionar o pierden sentido. Los casos más claros son:

- **Correlación de eventos y registros.** Para reconstruir qué pasó primero cuando varias máquinas registran un mismo incidente, los *logs* tienen que estar en la misma escala de tiempo. Sin hora común, el orden de los hechos es indemostrable.
- **Autenticación centralizada.** Los protocolos como Kerberos (base de Active Directory) rechazan las peticiones cuyo desfase supera unos pocos minutos.
- **Certificados y seguridad.** La validez de un certificado se evalúa por fechas: un reloj adelantado o atrasado puede hacer que un certificado válido se vea vencido.
- **Servicios de red.** Correo, bases de datos replicadas y transacciones distribuidas dependen de marcas de tiempo consistentes.
- **Auditoría y forense.** Toda investigación posterior se apoya en la cronología de los registros.

Diseño del laboratorio. Se siguió el reparto sugerido para grupos de dos estudiantes: **Solaris actúa como servidor NTP** y las demás máquinas (**Slackware**, **Windows Server con GUI** y **Windows Server Core**) son clientes. Todas se comunican por la red interna virtual **lab-uni** (192.168.82.0/24), que es la misma que se usó en el laboratorio de DNS.

Como esa red es **aislada y sin salida a Internet**, el servidor no puede sincronizarse con una fuente externa. En ese escenario se usa el **reloj local** de la propia máquina como referencia (*driver* 1 de NTP), con un estrato alto para dejar claro que no es una fuente autorizada:

```
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 8

restrict default nomodify notrap nopeer
restrict 127.0.0.1
restrict 192.168.82.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
```

Las líneas **restrict** dejan que los clientes **consulten** la hora, pero impiden que la modifiquen o que se establezcan como pares del servidor. En Solaris el servicio se administra por SMF y se habilita con **svcadm enable network/ntp**.

En los clientes, la configuración apunta siempre al servidor:

- **Slackware:** se reemplazó **/etc/ntp.conf** por una única línea **server 192.168.82.11 iburst** y se arrancó el demonio con **/etc/rc.d/rc.ntpd start**.
- **Windows (GUI y Core):** se configuró el servicio de hora con **w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.82.11,0x8/syncfromflags:manual /update**, se reinició el servicio y se forzó la sincronización con **w32tm /resync**.

Máquina	Rol	Estado verificado
Solaris 192.168.82.11	Servidor	Servicio SMF online; <code>ntpq -p</code> muestra LOCAL(0) como referencia (estrato 8) y el servidor responde en el estrato 9
Slackware 192.168.82.10	Cliente	<code>ntpd</code> en ejecución apuntando a 192.168.82.11
Windows GUI 192.168.82.13	Cliente	Stratum 10, ReferenceId 0xC0A8520B (= 192.168.82.11), Leap Indicator: 0
Windows Core 192.168.82.12	Cliente	Stratum 10, ReferenceId 0xC0A8520B (= 192.168.82.11)

Tabla 8: Estado del servidor y de los clientes NTP al cierre de la actividad.

```

=====
SERVIDOR NTP - SOLARIS 11.4 - 192.168.82.11
=====

$ svcs network/ntp
STATE      STIME      FMRI
online     22:07:47  svc:/network/ntp:default

$ ntpq -p
      remote           refid      st t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
*LOCAL(0)        .LOCL.          8 1   33   64  377    0.000    0.000    0.000

$ date
Mon Sep 14 22:38:19 -05 2026

```

Figura 29: Servidor NTP en Solaris: el servicio `svc:/network/ntp` está online y `ntpq -p` muestra el reloj local como referencia en el estrato 8, con el registro de alcance completo (`reach 377`).

```
Administrator: C:\Windows\sj X + v
=====
CLIENTE NTP - WINDOWS SERVER GUI - 192.168.82.13
=====

> w32tm /query /source
192.168.82.11,0x8

> w32tm /query /status
Leap Indicator: 0(no warning)
Stratum: 10 (secondary reference - syncd by (S)NTP)
Precision: -23 (119.209ns per tick)
Root Delay: 0.0013123s
Root Dispersion: 20.0636295s
ReferenceId: 0xC0A8520B (source IP: 192.168.82.11)
Last Successful Sync Time: 9/14/2026 8:36:27 PM
Source: 192.168.82.11,0x8
Poll Interval: 7 (128s)

> time /t
08:38 PM

C:\Windows\System32>
C:\Windows\System32>
```

Figura 30: Cliente Windows sincronizado con el servidor: `w32tm` informa estrato 10 y el `ReferenceId 0xC0A8520B`, que corresponde a la dirección del servidor (192.168.82.11).

Resultados.

Observaciones de la práctica. Más allá del resultado, aparecieron varios comportamientos que vale la pena registrar porque son los que ocurren en un entorno virtualizado:

- **La sincronización no es inmediata.** El servidor tardó varios minutos en seleccionar el reloj local como referencia: al principio informaba `stratum=16` y `sync_unspec` (sin sincronizar) y recién después de unos ocho minutos pasó a `leap_none` y `clock_sync`.
- **El cliente no siempre ajusta de golpe.** NTP corrige con *slew* (ajuste gradual acotado), no con saltos instantáneos. Por eso un desfase de varios segundos puede tardar en desaparecer; el ajuste puntual se logra con una consulta única de `ntpdate`.
- **El script de arranque de Slackware no era ejecutable.** El archivo `/etc/rc.d/rc.ntpd` existía pero sin el bit de ejecución (`-rw-r-r-`), por lo que el demonio no arrancaba en el inicio. Se corrigió con `chmod 755`.
- **Windows puede quedar en un estado que no acepta los datos.** El servicio `w32time` de la máquina con GUI respondía a las consultas NTP del servidor pero no las aplicaba; fue necesario `w32tm /unregister` seguido de `w32tm /register` para restablecerlo.
- **El hipervisor compite con NTP.** VirtualBox sincroniza el reloj de las máquinas virtuales con el del equipo anfitrión. En la VM de Slackware ese mecanismo y `ntpd` tiraban en direcciones distintas, y se observó un *jitter* muy alto (varios segundos) que impedía el ajuste fino. Es un efecto propio de la virtualización, no de la configuración NTP, y en máquinas físicas no aparece.

Cableado estructurado

Construcción de patch cords. Se armaron dos cables RJ-45 siguiendo el estándar de asignación de colores del par trenzado. Un cable **directo** usa la misma norma en los dos extremos (**T568B**–**T568B**) y sirve para unir dispositivos de *distinto* tipo, como un equipo y un switch. Un cable **cruzado** usa **T568A** en un extremo y **T568B** en el otro, y se usa entre dispositivos del *mismo* tipo (equipo–equipo o switch–switch). El procedimiento en ambos casos es el mismo: pelar el recubrimiento exterior, destrenzar los pares, ordenarlos según la norma, cortar los pares, insertarlos en el conector RJ-45 y fijarlos con la ponchadora. La comprobación se hace con el **probador de cables**.

T568B: 1 blanco-naranja 2 naranja 3 blanco-verde 4 azul
5 blanco-azul 6 verde 7 blanco-marron 8 marron

T568A: 1 blanco-verde 2 verde 3 blanco-naranja 4 azul
5 blanco-azul 6 naranja 7 blanco-marron 8 marron

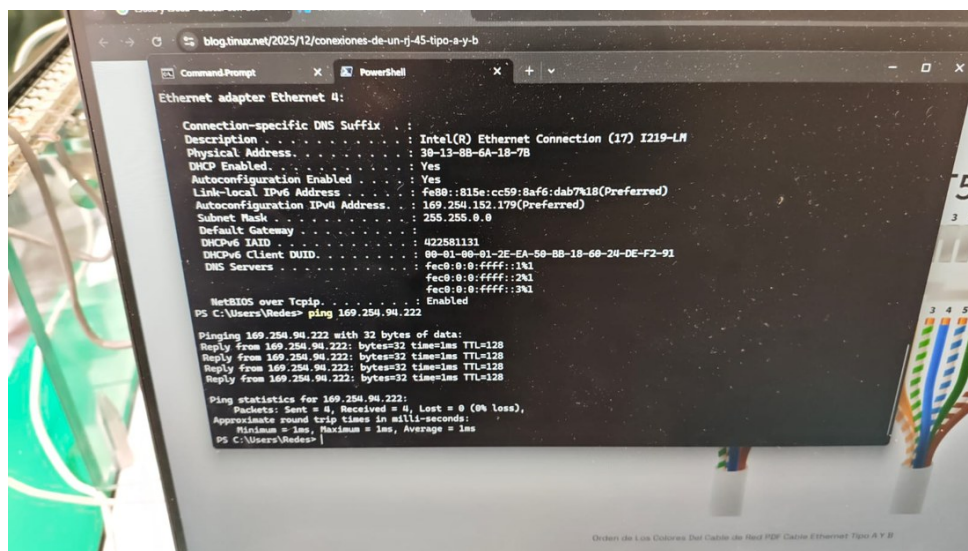


Figura 31: Referencia del orden de colores del cable RJ-45 tipo A y B, consultada durante el armado de los patch cords.

Crimpado en patch panel y faceplates. En el grupo de trabajo se realizó la prueba de crimpado del *cableado horizontal*: se conectaron dos equipos a través de un **patch panel** y dos **faceplates**, cada uno con su toma de información. La continuidad se verificó de las dos formas posibles: con el probador de cables y con un **ping** entre los equipos conectados.



Figura 32: Patch panel con los latiguillos ya crimpados y el faceplate con su toma de información.



Figura 33: Puesto de trabajo durante la prueba de crimpado: patch panel, faceplates, ponchadora y cable UTP.

Como en ese momento los equipos estaban conectados directamente y sin un servidor DHCP que repartiera direcciones, se autoasignaron direcciones *link-local* (169.254.x.x). Que el **ping** entre ellos respondiera demuestra que la continuidad eléctrica del cableado era correcta.

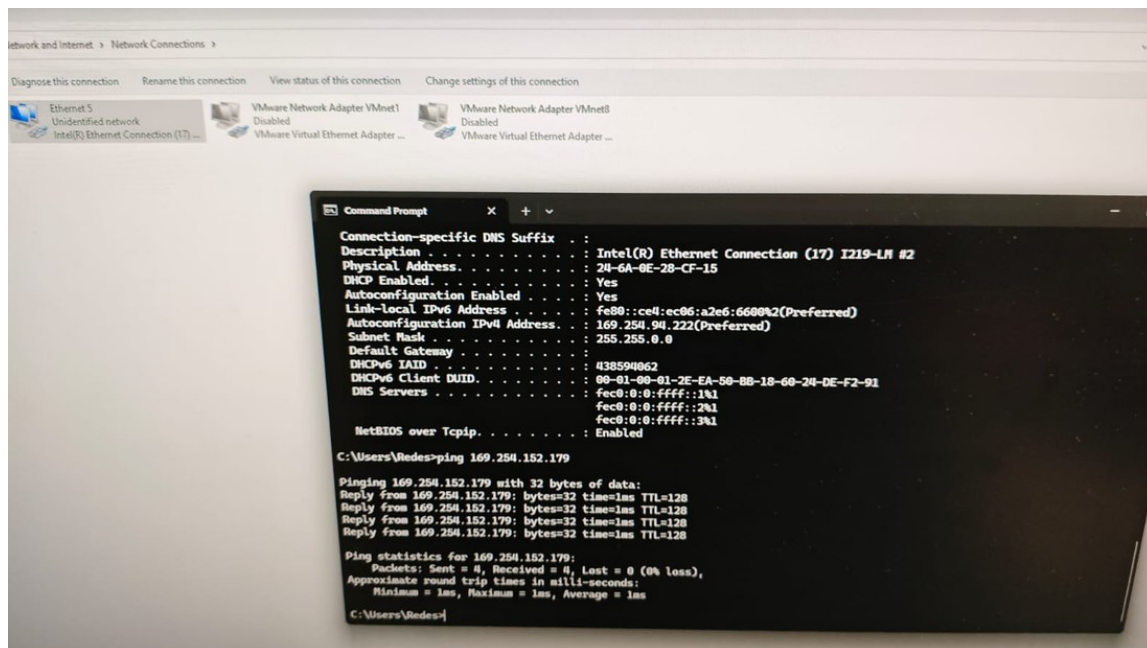


Figura 34: Prueba de continuidad: ping exitoso entre los dos equipos unidos por el patch panel (direcciones link-local 169.254.x.x, asignadas automáticamente al no haber DHCP).

Patch cords directo y cruzado. Los dos latiguillos se armaron sobre la mesa de trabajo con cable UTP y conectores RJ-45: uno **directo**, con la norma T568B en los dos extremos, y uno **cruzado**, con T568A en un extremo y T568B en el otro. En ambos casos el procedimiento fue el mismo: pelar el recubrimiento exterior, destrenzar los pares, ordenarlos según la norma, cortar los pares, insertarlos en el conector y fijarlos con la ponchadora. La bolsa de conectores, con el diagrama de colores impreso, quedó a la vista sobre la mesa durante el armado.



Figura 35: Latiguillos ya crimpados y conectados al patch panel durante el armado de los patch cords. Se distinguen los conectores RJ-45 ponchados y el cable UTP tendido sobre la mesa de trabajo.

La continuidad de cada latiguillo se comprobó con el probador de cables y, además, quedó respaldada por la prueba de conectividad entre los dos equipos descrita más arriba: ese ping sin pérdidas recorre justamente la cadena latiguillo–patch panel–cable horizontal–faceplate–latiguillo, de modo que también sirve como comprobación de los dos cables armados.

Cableado estructurado del edificio. El cableado estructurado organiza la instalación en subsistemas, y el objetivo del punto es reconocerlos sobre la instalación real. El **cableado horizontal** es el tramo fijo que va de cada toma de información al cuarto de comunicaciones; el **patch panel** es el punto donde ese tendido queda terminado, y cumple del lado del cuarto la misma función que el **faceplate** cumple del lado del puesto: fijar la terminación para que el cable fijo no se mueva cada vez que se cambia una conexión. Los **latiguillos** (patch cords) son los tramos móviles del esquema: uno une el equipo con la toma del faceplate y otro une el puerto del patch panel con el switch. El tendido se conduce por **canaletas**, que lo protegen mecánicamente y mantienen el orden de la instalación.

La ventaja del diseño es que separa lo fijo de lo móvil: para reorganizar una conexión se cambia un latiguillo, no se recablea el tendido del edificio. En la práctica se trabajó con los elementos de terminación de ese esquema –patch panel, faceplates y latiguillos–, que son los mismos que aparecen concentrados en el rack del cuarto de comunicaciones, como muestran las figuras anteriores. El registro fotográfico de esta sección corresponde a los elementos de terminación con los que se practicó; no se incluye registro del cuarto de comunicaciones del edificio.

0.4. Conclusiones

El laboratorio permitió ver, sobre tráfico y equipos reales, los protocolos que en los laboratorios anteriores se habían estudiado en simulación. Las conclusiones principales son:

- **La capa de aplicación solo es visible cuando no hay cifrado.** Con Wireshark se leyeron en texto plano la petición GET y los headers de la respuesta, y se distinguieron los puertos de cada protocolo (80/TCP para HTTP, 53/UDP para DNS, 67 y 68/UDP para DHCP). El contraste fue directo: en el mismo ejercicio se comprobó que sobre **https://** el contenido viaja cifrado y solo se ven metadatos. La demostración más contundente fue ver la cabecera **Cookie** de seguimiento publicitario viajando sin cifrar.
- **El navegador es una capa de interpretación, no de transporte.** Al pedir la misma página con un cliente de texto se recibió exactamente el mismo contenido, pero **crudo**: el HTML sin renderizar y, al pedir un binario, la secuencia de bytes del archivo. El navegador hace por encima lo que el cliente de texto no hace: interpretar, dibujar y guardar.
- **El formato de las tramas no depende del contenido.** El ciclo de vida de una conexión TCP —saludo de tres vías, transferencia y cierre— y los mensajes del intercambio DHCP (los cuatro del proceso DORA) se observaron tal como los describe la teoría.
- **Los registros publican distinta cantidad de información.** La consulta WHOIS dejó tres lecciones concretas: la herramienta web puede quedar obsoleta (Central Ops apuntaba a un servidor WHOIS que ya no existe), cada registro decide qué publica (el registro **.ch** no expone fechas de creación ni de expiración) y **la fuente de verdad es siempre el registro**, no la utilidad que lo muestra. También se distinguió con claridad el WHOIS del dominio (lo sirve el registro del TLD) del WHOIS de red (lo sirve el RIR dueño del bloque IP: LACNIC, ARIN o RIPE), y se comprobó que el dueño del dominio, quien sirve el DNS y quien aloja el servicio pueden ser tres organizaciones distintas.
- **La hora es infraestructura.** Montar un servidor NTP y sincronizar los clientes mostró que la hora no es un dato accesorio: es la referencia común que hace posibles los registros correlacionables, la autenticación, la validez de los certificados y las transacciones. La jerarquía de estratos y la diferencia entre un servidor con referencia externa y uno que solo sirve su reloj local quedaron claras.

- **La virtualización tiene efectos propios.** Sincronizar la hora dentro de máquinas virtuales resultó menos limpio que en equipos físicos: el hipervisor también ajusta el reloj de la máquina virtual y compite con NTP, lo que se manifestó como un *jitter* alto que impide el ajuste fino. No es un error de configuración, sino una característica del entorno, y conviene tenerla presente al interpretar resultados en laboratorio.
- **Las herramientas ayudan, pero no reemplazan el fundamento.** Tanto en WHOIS como en Wireshark, los obstáculos —una URL con la tilde faltante, un cliente TELNET que inyecta caracteres de control, un registro que no publica sus datos, un servicio de hora que no arranca por un permiso de ejecución— se resolvieron entendiendo *qué* hace cada protocolo por debajo, no memorizando comandos. Ese es el aprendizaje que queda: la herramienta es una comodidad, y saber bajar un nivel es lo que permite diagnosticar.

0.5. Bibliografía

- Cisco Networking Academy. *Introduction to Networks*. Cisco Press.
- Documentación de Cisco Packet Tracer.
- Material de clase de Arquitectura y Servicios de Red (AYSR).